

ЛЕКЦИЯ 6-7

Защита на данните и услугите в Интернет

доц. д-р инж. Росен Радков

ЧАСТ 1

Въведение в криптографията

доц. д-р инж. Росен Радков

С I А

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Принципи на информационната сигурност

- **Confidentiality** – конфиденциалността (поверителността) гарантира, че информацията се предоставя или разкрива само на оторизирани (упълномощени) лица, субекти или процеси. Тя се постига чрез:
 - ◆ използване на механизми за управление на достъпа: като потребителски имена, пароли, списъци за контрол на достъпа (ACL);
 - ◆ *криптиране* на данните;
 - ◆ изграждане на *криптирани* комуникационни канали;
 - ◆ методи за физическа защита на устройствата;

Обичайно информацията се категоризира според степента на щетите, които ще бъдат предизвикани, ако тя попадне в ръцете на неупълномощени лица;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Принципи на информационната сигурност

Integrity – цялостността (непокътнатостта, интегритета) гарантира, че информацията е във формат, който е верен и коректен с първообраза. Информацията трябва да бъде получена така както създателят е предвидил. Информацията може да се редактира само от упълномощени лица и да остане в първоначалното си състояние, когато е в покой. Цялостността се реализира чрез:

- ◆ механизъм за сигурност като *криптиране* на данни и хеширане;
- ◆ внедряване на резервни системи, които да предпазят данните от човешка грешка, и събития, които не са причинени от човека, като електромагнитен импулс (ЕМР) или срыв на сървър;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Принципи на информационната сигурност

- **Availability** – наличността (достъпността) гарантира, че информацията и ресурсите са на разположение на тези, които се нуждаят от тях в момента от време, когато са им необходими. Реализира се чрез:
 - ◆ с внедряване на ИТ инфраструктури с висока надеждност и отказоустойчивост;
 - ◆ качествена поддръжка в процеса на експлоатация;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- **Криптография** – дисциплина свързана с разработката на сигурни криптографски алгоритми, кодове и протоколи, както и на ефективни режими и средства за тяхната реализация;
- Думата **криптография** е с гръцки произход и по съдържание означава *тайнопис* (крипто – *таен*, графос – *пиша*);
- Началото на криптографията се свързва с древните гърци и спартанци и с император Юлий Цезар (*shift by n*), които са използвали специални механизми за неразбираемо записване на важни заповеди, сведения и съобщения до своите приближени;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- В средновековието са създадени редица шифри (напр. шифъра на Виженер 1523-1569), които дълго време се считат за неразкриваеми;
- През XIX век Август Кирхов формулира, че **секретността на ключа** трябва да е достатъчна за да осигури криптоустойчивост на шифъра. Формирането на криптографията като научна дисциплина може да се отнесе към средата на XX век когато Клод Шенон прави няколко секретни разработки, една от които е „Математическа теория на криптографията“;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- Криптографията е силно оръжие както при военни действия, така и в разузнаването;
- Криптографията има много сериозно приложение и при защита на корпоративните данни;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- **Криптографски алгоритъм** (шифър) – алгоритъм за функционално преобразуване на входните данни в неразбираеми последователности от символи и за тяхното правилно обратно възстановяване;
- Входните данни за криптографския алгоритъм се наричат **открит** (явен) **текст** (plaintext), а изходните преобразувани данни – **шифротекст** (ciphertext), **криптограма** (cryptogram) или **шифрограма** (ciphergram);
- Процесът на преобразуване на явния текст в криптограма се нарича **шифриране** или **криптиране** (encryption), а обратното преобразуване – **дешифриране** или **декриптиране** (decryption);

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- По същество криптографският алгоритъм е базиран на някаква(и) математическа функция(и), чрез която се извършват действията шифриране и дешифриране. Двете действия може да се извършват с една и съща или различни функции;
- При шифрирането се използва ключ, който е известен само на шифриращата схема или е общодостъпен. Ключът за дешифриране може да е същия, т.е. трябва да е достъпен и за получателя, или друг ключ, известен само на дешифриращата схема;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- Когато ключовете за шифриране и дешифриране съвпадат, криптографският алгоритъм се нарича **симетричен (алгоритъм със секретен ключ)**, а в противен случай – **асиметричен, или алгоритъм с публичен ключ**;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията



- ◆ ИС – източник на съобщение
- ◆ ПС – получател на съобщение
- ◆ M – открит текст
- ◆ E – шифриран текст
- ◆ F_E – шифрираща функция
- ◆ F_D – дешифрираща функция
- ◆ K_E – ключ за шифриране
- ◆ K_D – ключ за дешифриране
- ◆ Възможно е $F_E = F_D$ и/или $K_E = K_D$

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- **Криптографски код** – речник на съответствието на входните смислови словосъчетания и изходните неразбираеми (безсмислени на вид) изрази или знаци;
- **Криптографски протокол** – правила и съглашения за действие при практическото използване на криптографските алгоритми и кодове;
- **Криптографска система** (криптосистема) – съвкупност от криптографски алгоритъм или код и криптографски протокол;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- **Криптоанализ** – дисциплина, занимаваща се с разработката на методи и средства за разкриване на криптографските системи и за оценка на тяхната сигурност;
- **Криптология** – обобщена дисциплина, включваща в себе си криптографията и криптоанализа;
- **Криптографска атака** – опит, със средствата на криптоанализа, да се предизвикат отклонения от нормалната работа на системата за предаване/съхранение на данни;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Базови понятия в криптографията

- **Криптографска устойчивост** – способността на криптографския алгоритъм да противостои на криптоанализ;
- **Ключ** – параметър на криптосистемата, който определя избора на конкретно преобразуване на даден текст. В съвременните криптосистеми криптографският алгоритъм е известен и неговата криптографска устойчивост изцяло се определя от характеристиките и секретността на ключа;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни постулати за сигурните криptosистеми

- Сигурността на системата зависи от секретността на ключа, използван за криптиране/декриптиране, а не от секретността на криптографския алгоритъм;
- Цената за „разбиване“ на алгоритмите за криптиране трябва да е много по-висока от стойността на защитената информация;
- Времето за „разбиване“ на алгоритмите за криптиране трябва да е по-дълго от времето, за което криптираната информация представлява интерес;
- Шифрираният текст не трябва да подлежи на статистически анализ;

доц. д-р инж. Росен Радков

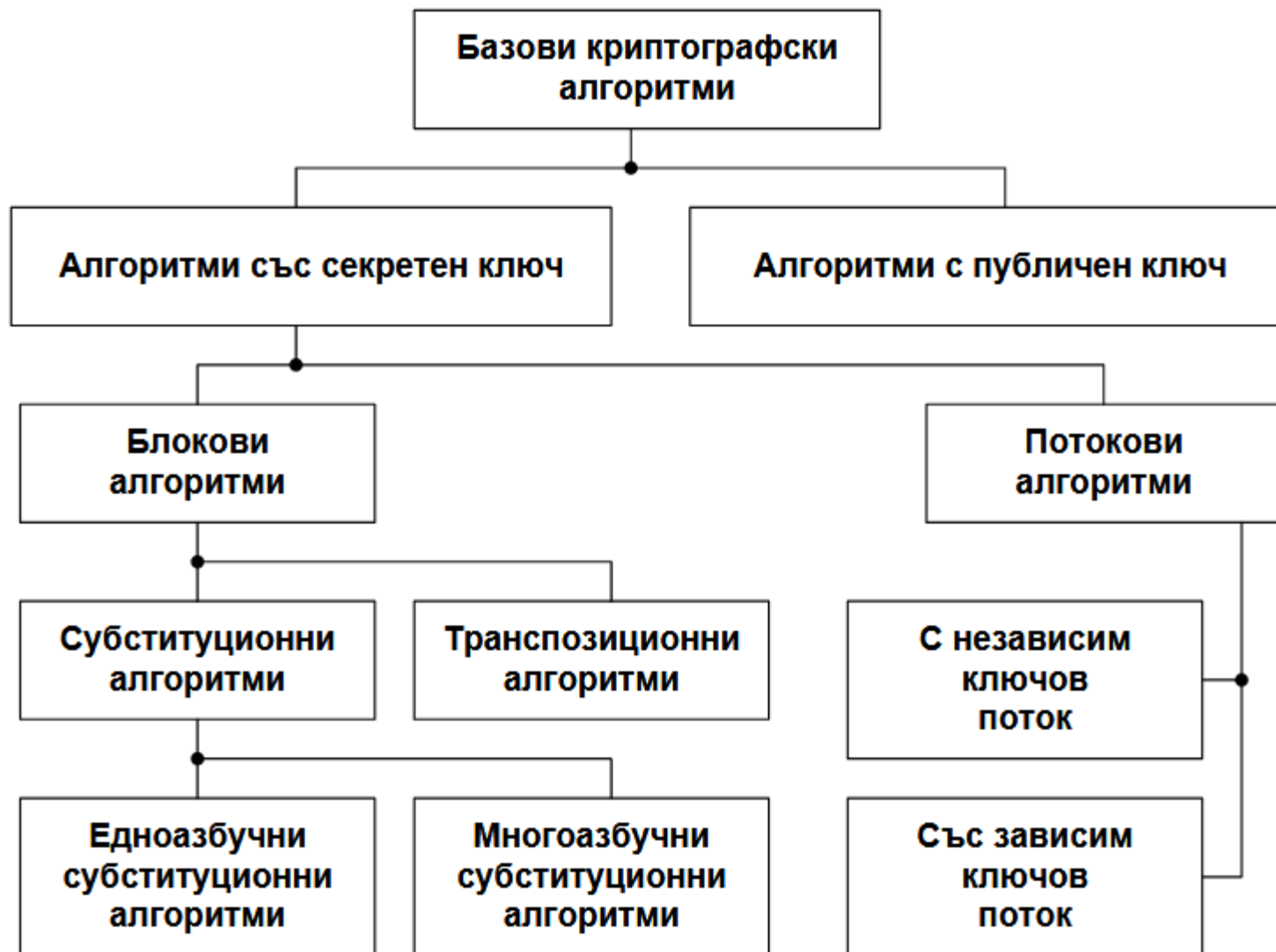
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Основни постулати за сигурните криptosистеми

- Публикуването на криптографските алгоритми спомага за тяхната проверка от широк кръг специалисти и по-бързото откриване на несъвършенства в тях;
- Публикуването на криптографските алгоритми е допълнителна гаранция за ползвателите, че в тях няма „тайни вратички“, които да се използват за компрометиране на шифрираната от ползвателя информация;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

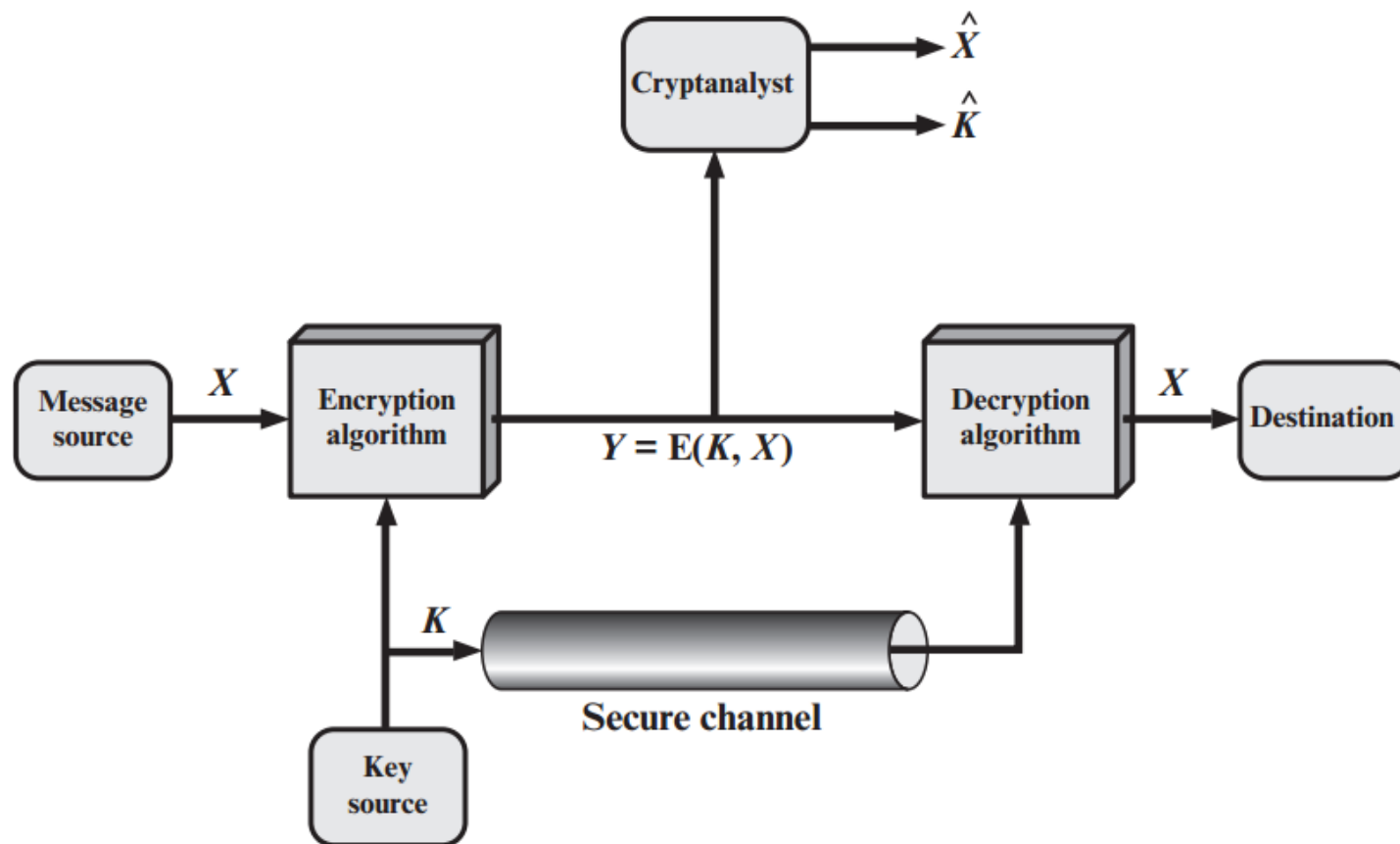
Класификация на криптографските алгоритми



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ



- Ключът за криптиране / декриптиране е един и същ

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- **Блокови шифри** - при тях данните, които подлежат на шифриране **се обработват на групи**, като един и същ блок от открития текст се трансформира винаги в един и същ шифроблок. Най-използваните блокови шифри са: AES, DES, 3DES, TwoFish. Те се делят на:
 - ◆ **Субституционни шифри** - При тях на всеки символ от открития текст се съпоставя друг символ в шифрирания текст. В случая редът на следване на символите в открития текст се запазва, но самите символи се променят. Основоположник на шифрите със замяна (със субституция) е Юлий Цезар. Те от своя страна биват:
 - ✧ *Субституционен шифър на Цезар* - При него всеки символ

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

от открития текст се премества с точно определен брой позиции (*shift by n*) в права или в обратна посока в използваната азбука.



Открит текст:	Ш	И	Ф	Ъ	Р	Н	А	Ц	Е	З	А	Р
Отместване:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шифротекст:	Ъ	Л	Ч	Я	У	Р	Г	Щ	И	К	Г	У

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- ✧ *Субституционен шифър с автоключ* (нарича се още шифър на Виженер) - той се състои от няколко шифъра на Цезар в последователна смяна с по един символ. Той е по-сигурен от шифъра на Цезар, тъй като при извършване на статистически анализ не може да се открие откритият текст. Ключът се задава като определена последователност от символи и в зависимост от това дали той ще се повтаря или не, бива:
 - ➔ *Субституционен шифър с автоключ на Виженер* - ключът се записва толкова пъти, колкото е дължината на открития текст. В примера ключът е: „ПОТОК“

Открит текст:

Криптиращ ключ:

Отместване:

Шифротекст:

Ш	И	Ф	Ъ	Р	Н	А	В	И	Ж	Е	Н	Е	Р
П	О	Т	О	К	П	О	Т	О	К	П	О	Т	О
16	15	19	15	11	16	15	19	15	11	16	15	19	15
К	Ч	Й	Л	Ь	Я	П	Х	Ч	С	Х	Ю	Ш	Б

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- Субституционен шифър с автоключ, запълвайки дължината на ключа с открития текст. Пример: криптиране на открития текст от българската азбука: „Компютърна система“, използвайки субституционен шифър с автоключ, с ключ - „ДЕСЕТ“, като дължината на ключа се запълва с криптирания текст:

Открит текст:

Криптиращ ключ:

Отместване:

Шифротекст:

К	О	М	П	Ю	Т	Ъ	Р	Н	А	С	И	С	Т	Е	М	А
																
Д	Е	С	Е	Т	К	О	М	П	Ю	Т	Ъ	Р	Н	А	С	И
5	6	18	6	19	11	15	13	16	29	19	27	17	14	1	18	9
П	Ф	А	Х	С	Я	Л	Я	Я	Я	Ж	Е	Д	В	Ж	А	И

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- ✧ *Едноазбучни шифри* - при тях всеки символ от открития текст се представя чрез еднакви букви в шифротекста;
- ✧ *Многоазбучни (полиазбучни) шифри* - при тях секретният ключ, ако е достатъчно дълъг, се разделя на няколко подключа и блоковете се шифрират с различни ключове както следва: първият блок от открития текст се шифрира с първия подключ; вторият блок - с втория подключ и т.н. По този начин един и същ символ от открития текст се представя чрез различни букви в шифротекста. Тези шифри са значително по-сигурни, защото затрудняват статистическия криптоанализ.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

Пример: Шифриране на открития текст “Компютърна система” с ключ “ШИФЪР” по метода на Виженер чрез многоазбучна субституция:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П

Шифротекст: ДЦВЛОМДЖЙР ЛРЗОХЖИ

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- ◆ **Транспозиционни шифри** - символите в открития текст се запазват, като не се променят, а само се променя тяхното местоположение в шифротекста. Те биват:
 - ✧ *Шифър с колонна транспозиция* - от криптиращия ключ се определя последователността на записване на всички символи от дадена колона.

Пример: Криптиране на открития текст от българската азбука: “**Да бъдеш или да не бъдеш. Това е въпроса?**”, използвайки шифър с транспозиция по колони и ключ: **“ВЪПРОС”**.

От символите в ключа първи в азбуката се среща символ В, после О, П, Р, С и накрая Ъ. Номерират се съответно с цифри-

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

те от 1 до 6. Номерацията на символите в ключа определя последователността на записване на колоните, с всички символи в тях. Първо записваме всички символи от първа колона - ДШНШВА, после от втора, трета и т.н.

В	Ъ	П	Р	О	С
1	6	3	4	2	5
Д	А	Б	Ъ	Д	Е
Ш	И	Л	И	Д	А
Н	Е	Б	Ъ	Д	Е
Ш	Т	О	В	А	Е
В	Ъ	П	Р	О	С
А					

Шифротекст: ДШНШВАДДДАОБЛБОПЪИЪВРЕАЕЕСАИЕТЪ

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- ✱ *Транспозиционен шифър с период.* Пример: криптиране на открития текст: “Компютър”, използвайки транспозиционен шифър с период 4 и ключ 3142. При този шифър като първи символ в шифротекста се поставя третия символ от открития текст (“М”). Като втори символ в шифротекста се поставя следващият, определен от ключа – първи символ от открития текст (“К”) и т.н.

Открит текст:

Криптиращ ключ:

Шифротекст:

1	2	3	4		1	2	3	4
К	О	М	П		Ю	Т	Ъ	Р
3	1	4	2		3	1	4	2
М	К	П	О		Ъ	Ю	Р	Т

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

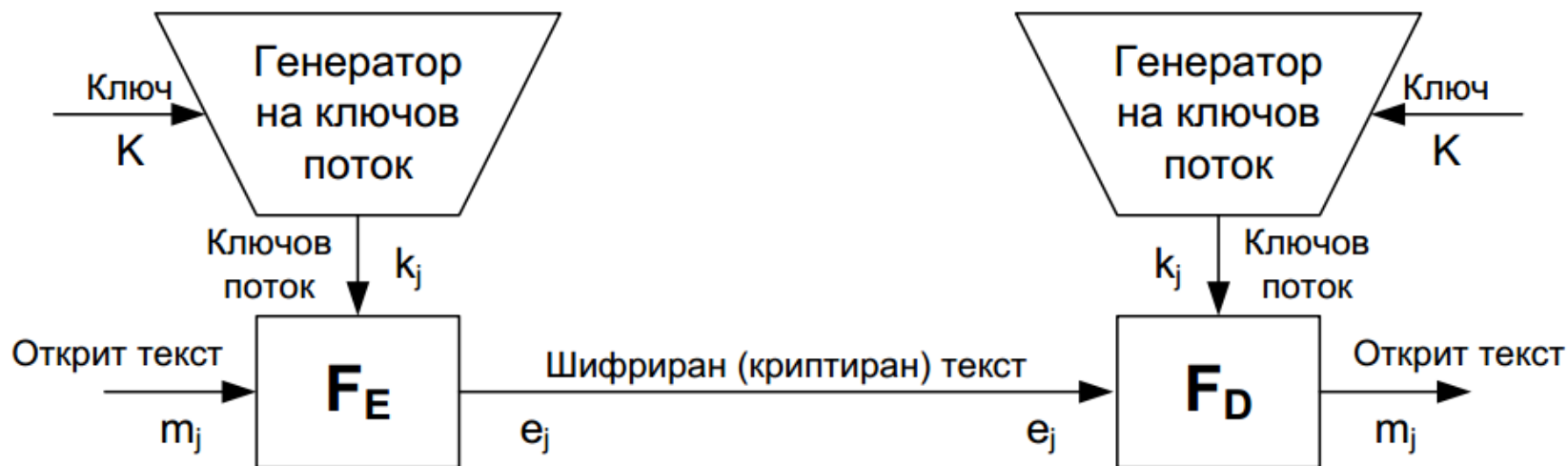
- **Потокови шифри** - при тях един и същ бит, знак, байт или дума, според това върху какви части от входните данни се оперира, се преобразува в различен бит, знак, байт или съответно дума. Стойността на ключа, с който се извършва шифрирането се променят непрекъснато или се създават по определен алгоритъм по време на шифрирането. Най-използваните поточни шифри са RC4, Fish, Helix, Rapama, Phelix, A5/1 и A5/2 при работа с мобилни комуникации.

Открит текст:	10010011000110
Криптиращ ключ:	10101100110001
Шифротекст:	00111111110111

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- ♦ **Потокови шифри с независим ключов поток** - ключовият поток се генерира самостоятелно и независимо от постъпващия поток на открития текст и от шифротекста.



За генериране на ключовия поток могат да се използват различни методи. Ако ключовият поток е редица от напълно случайни елементи (символи), използва се само веднъж и е

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

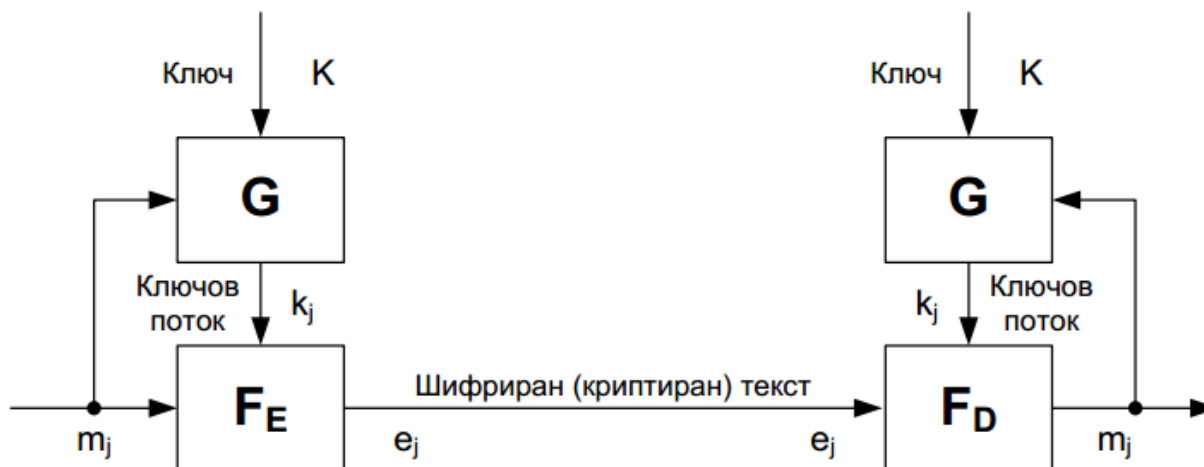
дълъг толкова, колкото е дълъг самия открит текст, тогава се говори за еднократно използвана таблица за шифриране (*one-time pad*). При това, шифрирането се извършва чрез обединяваща операция (F_E) между j -я символ (m_j) на открития текст и j -я символ от таблицата. В теорията на секретността се доказва, че този начин на шифриране е теоретически и практически неразбиваем. На практика, обаче, този шифър е трудно приложим, поради големите обеми на потоците и необходимостта от уникален ключов поток за всяко шифриране. Затова обикновено се използват генератори на псевдослучайни числа с големи периоди. Сигурността на шифъра зависи изцяло от качеството на генератора на псевдослучайни числа, което означава, че той трябва да отговаря на особено високи изисквания;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

- ♦ **Потокови шифри със зависим ключов поток** - ключовият поток зависи от открития текст или от шифротекста. Тези алгоритми често се обозначават като потокови алгоритми с автоключ или шифри с автоключ. Ако генерираният ключов поток зависи от открития текст, получените базови потокови алгоритми могат да се определят като алгоритми с открито-текстов автоключ – ОТАК (РТАК – Plain Text Auto Key).

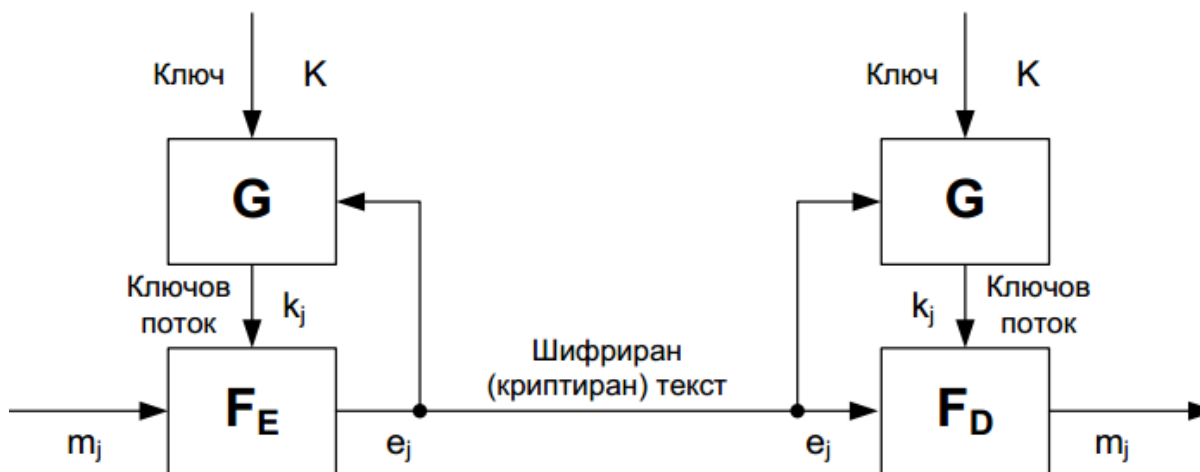


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

Ако генерираният ключов поток зависи от шифротекста, тогава може да се говори за алгоритми с шифро-текстов авто-ключ – ШТАК (СТАК – Cipher Text Auto Key). Концепцията на ШТАК е патентована в САЩ още през 1946 г. В този случай предаваният шифротекст се използва като входна информация за генератора на ключов поток и всеки ключов символ k_j е функция от фиксиран брой предидущи шифросимволи;



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми със секретен ключ

Тъй като изходните символи k_j на ключовите генератори зависят от определен брой предходни шифросимволи, то дешифриращият генератор на ключов поток ще се самосинхронизира с шифриращия ключов генератор след получаване на определен брой правилни поредни шифросимвола. По тази причина, този криптографски режим е известен като самосинхронизиращ се потокосен режим (*self-synchronizing stream mode*), а получените шифри – като самосинхронизиращи се потокови шифри (*self-synchronizing stream ciphers*);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Асиметрични шифри (с публичен ключ)

- Идеята на асиметричните криптографски алгоритми или криптографски алгоритми с публичен ключ е разработена през 1976 г. от Уитфелд Дифи (Whitfield Diffie) и Мартин Хелман (Martin Hellman) и независимо от тях от Ралф Меркле (Ralph Merkle). При тези криптографски алгоритми, за разлика от симетричните алгоритми, всеки получател на шифрограми разполага с два различни ключа (двойка ключове): публичен ключ K_p и секретен ключ K_s , като от изчислителна гледна точка е много трудно да се определи секретния ключ, ако се знае само публичния ключ. Публичният ключ на получателя се използва за шифриране на предназначения за него съобщения, а секретният ключ – за дешифриране на приетите шифротекстове.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Асиметрични шифри (с публичен ключ)

◆ Криптографските алгоритми с публичен ключ се базират на шифриращи функции, притежаващи свойството еднопосочност. Еднопосочната функция $y=f(x)$ се характеризира със следните свойства:

- $y=f(x)$ се изчислява просто;
- притежава обратна функция;
- обратната функция се изчислява изключително трудно.

$$E=F_E(M, K_p) \text{ и } M=F_D(E, K_s),$$

където публичният ключ е общодостъпен (открит, общоизвестен), а секретният ключ се знае само от получателя на шифрограмите. При тези алгоритми, не е необходимо да се

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

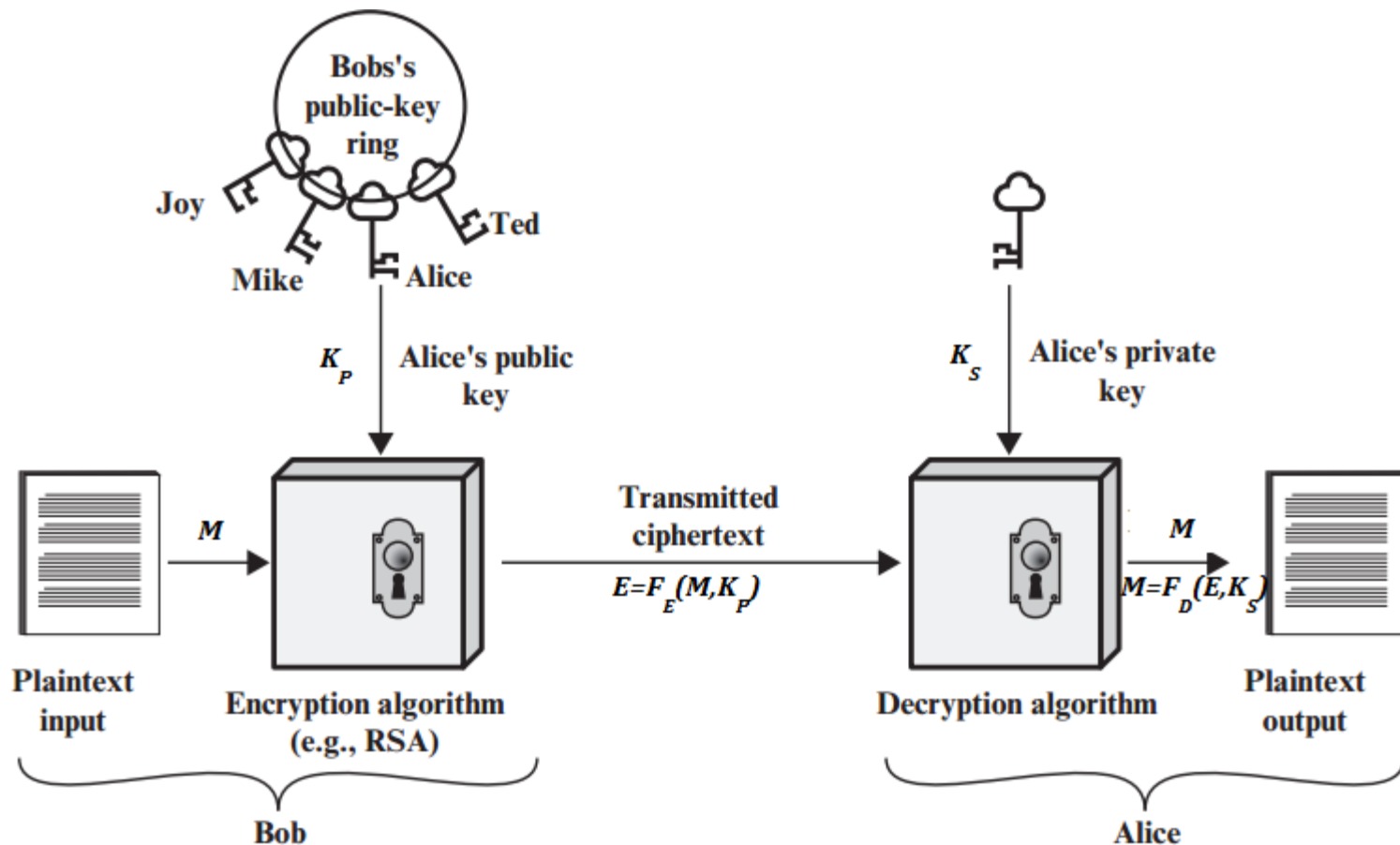
Асиметрични шифри (с публичен ключ)

засекретява ключа за шифриране, тъй като той не се използва при дешифрирането, а секретният ключ K_s не може да бъде лесно изведен от публичния ключ K_p . Следователно, при използване на асиметрични криптографски алгоритми за обмен на съобщения се организира само криптоканал за данни, тъй като криптоканал за ключа не е необходим.

Използването на този тип шифри може бъде оприличено по аналогия с обикновената пощенска кутия, в която всеки може да пусне писмо, но само получателят, който притежава ключа за тази кутия може да я отвори, да вземе писмото и да го прочете.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

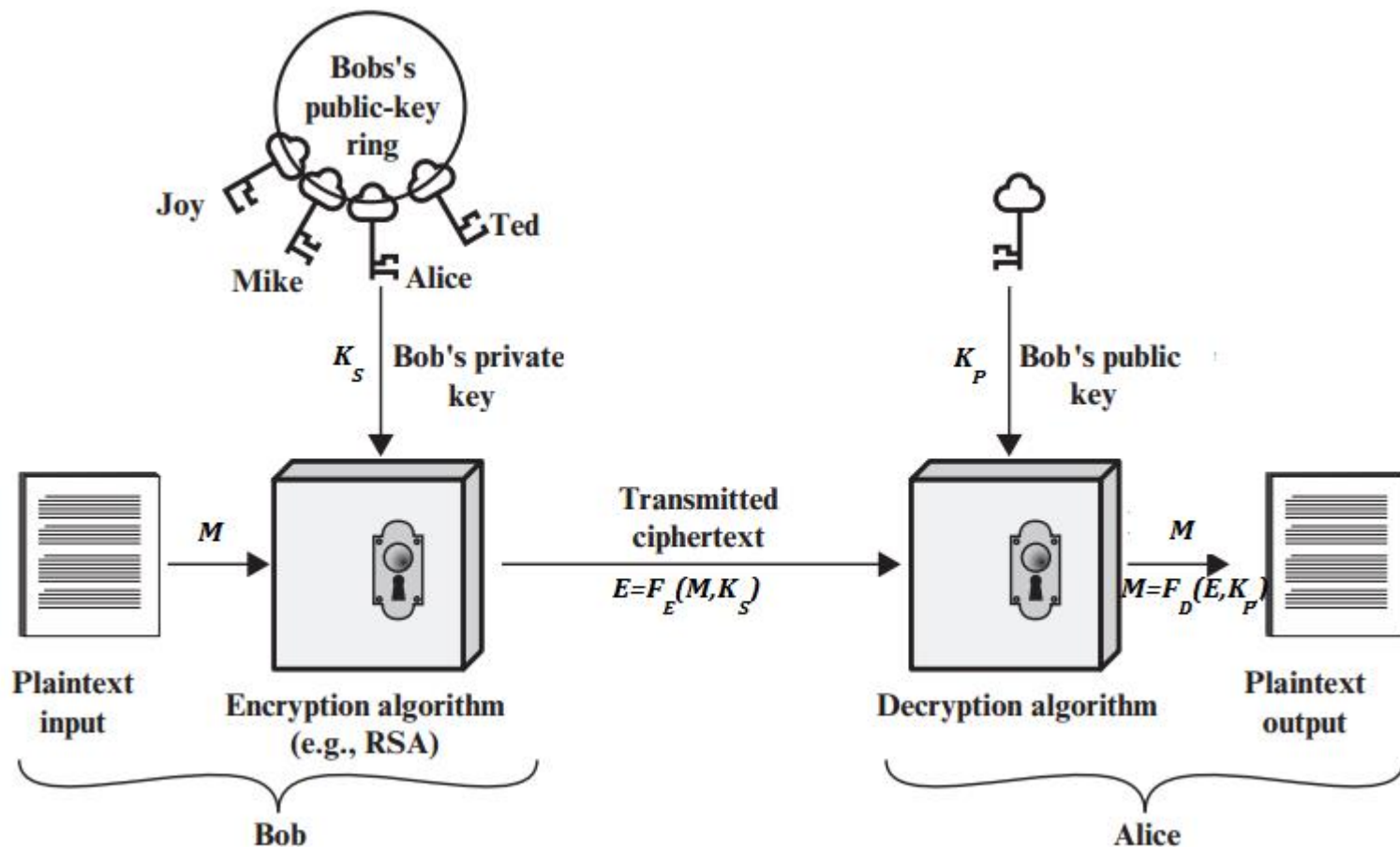
Асиметрични шифри (с публичен ключ)



Процедура 1: Криптиране с публичен ключ с цел конфиденциалност

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Асиметрични шифри (с публичен ключ)



Процедура 2: Криптиране с частен ключ с цел подписване

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Асиметрични шифри (с публичен ключ)

- ◆ Използването на асиметрични криптографски алгоритми води в редица случаи до намаляване на броя на необходимите различни ключове. Например, ако група от N потребители обменят помежду си защитени със симетричен алгоритъм съобщения, то ще са необходими $N*(N-1)/2$ различни секретни ключа (т.е. по един ключ за всяка кореспондираща двойка потребители), както и ключови криптоканали за предаване на тези ключове. При положение, че защитата се организира с асиметричен криптографски алгоритъм, тогава ще са нужни само N различни двойки от публичен и секретен ключове (по една двойка ключове за всеки потребител или общо $2N$ ключа), без да се изисква наличието на ключови криптоканали;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Асиметрични шифри (с публичен ключ)

- ◆ С комбиниране на двете процедури се осигурява едновременно конфиденциалност на съобщението и удостоверяване на източника. Действията могат да се запишат по следния начин:

в източника: $E = F_E[F_E(M, K_{SA}), K_{PB}]$

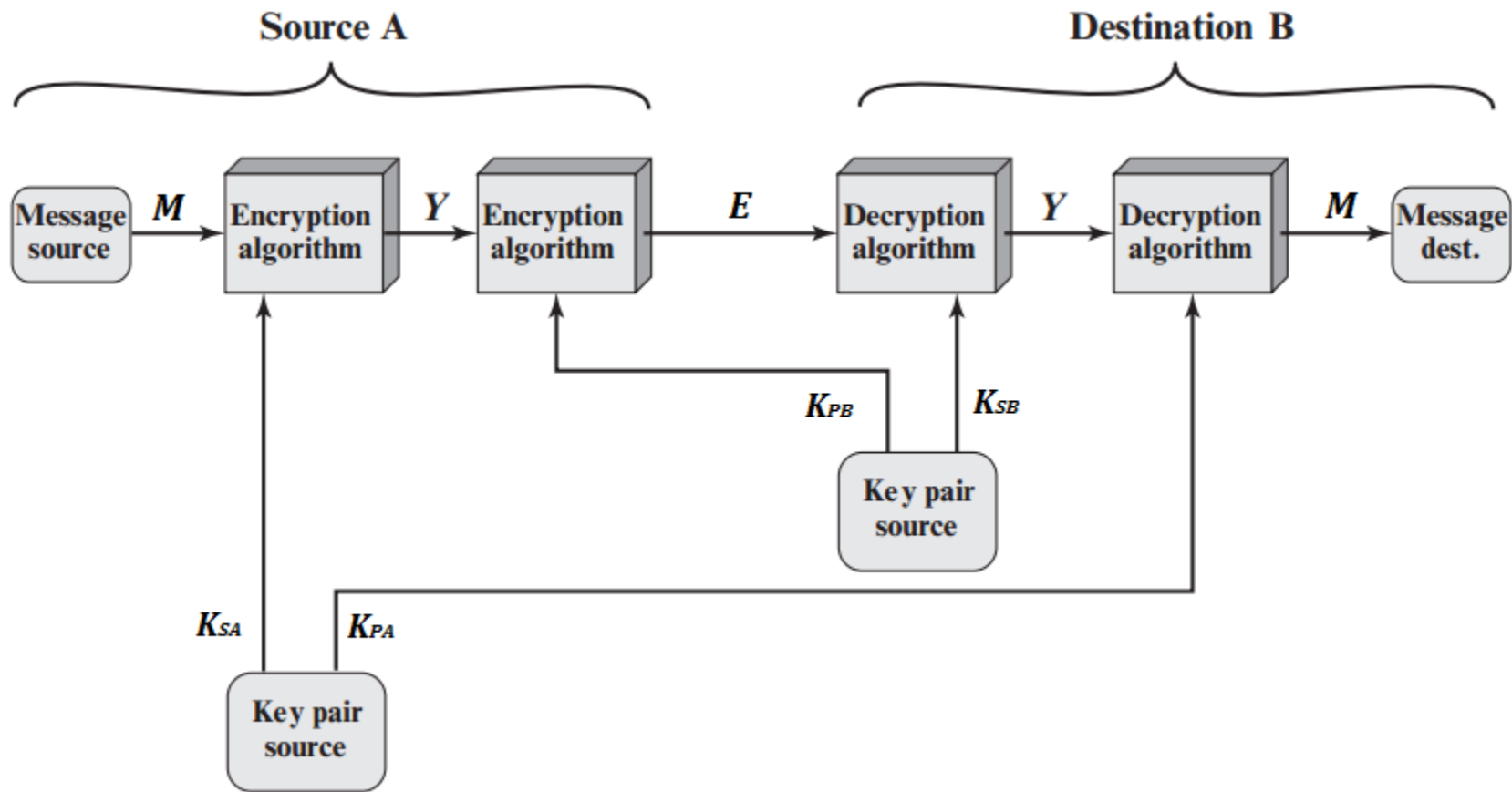
и

в приемника: $M = F_D[F_D(E, K_{SB}), K_{PA}]$

- ◆ Използването на подобна последователност от процедури се нарича **цифрова сигнатура**;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Асиметрични шифри (с публичен ключ)



$$E = F_E[F_E(M, K_{SA}), K_{PB}]$$

$$M = F_D[F_D(E, K_{SB}), K_{PA}]$$

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Асиметрични шифри (с публичен ключ)

- Обобщени характеристики на алгоритми с публичен и частен ключ

Algorithm	Encryption/Decryption	Digital Signature	Key Exchange
RSA	Yes	Yes	Yes
Elliptic Curve	Yes	Yes	Yes
Diffie-Hellman	No	No	Yes
DSS	No	Yes	No

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Сравнение на симетрични и асиметрични шифри

Симетрични шифри	Асиметрични шифри
Предимства	
Висока скорост на криптиране и декриптиране	Двойката ключове (частен и публичен) могат да се използват по-дълго време
Лесни за реализация	По-висока сигурност
	При мрежа от N участника са нужни само N-двойки ключове
	Удобни за цифрово подписване
Недостатъци	
Секретният ключ е един и всяка от страните може да го компрометира	По-бавни са от симетричните шифри
По-ниска сигурност	Сигурността изисква използване на по-дълги ключове
При мрежа от N участника са нужни $N*(N-1)/2$ ключа	

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Сравнение на блокови и потокови алгоритми

Блокови шифри	Потокови шифри
<i>Предимства</i>	
Предаването на грешки в един от блоковете не оказва влияние в другите блокове	Считат се за напълно сигурни
По-широко разпространени	Подходящи за хардуерна реализация
Кратките блокове се допълват с нули до нужния размер	Лесно се анализират математически
Висока дифузия	Устойчиви на криптоанализ
Защитени срещу вмъкване на единични символи в един блок	Ключовият поток може да е независим от информационния
	Защитени срещу синхронизация при търсене в шифротекста

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Сравнение на блокови и потокови алгоритми

Блокови шифри	Потокови шифри
<i>Недостатъци</i>	
Податливи на криптоанализ	Необходим е голям брой ключове
Лесно може да се вмъкват и изтриват блокове	Нужна е синхронизация между двете страни
Еднаквите блокове в открития текст се заместват с еднакви шифротекстове	По-бавни са, но има възможност да бъдат ускорени чрез специален хардуер
Грешки при размножаване	Ниска дифузия
	Не са подходящи за софтуерни реализации
	Грешки в шифротекста влияят на следващите битове
	Чувствителност към зонамерени вмъквания и модификации

доц. д-р инж. Росен Радков

ЧАСТ 2

**Съвременни криптографски
алгоритми**

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Блокови алгоритми със секретен ключ

➤ Triple Data Encryption Standard (3DES) /FIPS PUB 46-3/

- ◆ Оригиналният стандарт DES е публикуван през 1977 от National Bureau of Standards, което сега се нарича National Institute of Standards and Technology (NIST), като федерален стандарт за обработка на информация FIPS PUB 46. Използва 56 битов ключ;
- ◆ При шифриране откритите текстове се обработват на блокове с дължина 64 бита като битовете на всеки блок първоначално се обработват с операция пермутация, след което блокът се обработва в 16 итерации с използване на подключове и субституционни S-кутии (алгоритъм на Фейстел). Накрая се извършва втора пермутация, която е обратна на първата;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Triple Data Encryption Standard (3DES)

- ◆ Алгоритмично базовата процедура за шифриране с DES може да се представи обобщено така:

1. Задаване на блок M_j

2. $LE_0 RE_0 = Per(M_j)$

3. За h от 1 до 16

$$LE_h = RE_{h-1}$$

$$RE_h = LE_{h-1} \oplus F_E(RE_{h-1}, K_h = F_K(h, K_E))$$

4. Извеждане на шифроблок $E_j = Per^{-1}(LE_{16} RE_{16})$

където:

M_j

– входен 64-битов блок за шифриране

Per

– операция пермутация

LE_h и RE_h

– 32 битови (лява и дясна) части на обработвания блок

K_E

– секретен ключ, а F_E – шифрираща функция

F_K

– функция за формиране на подключове

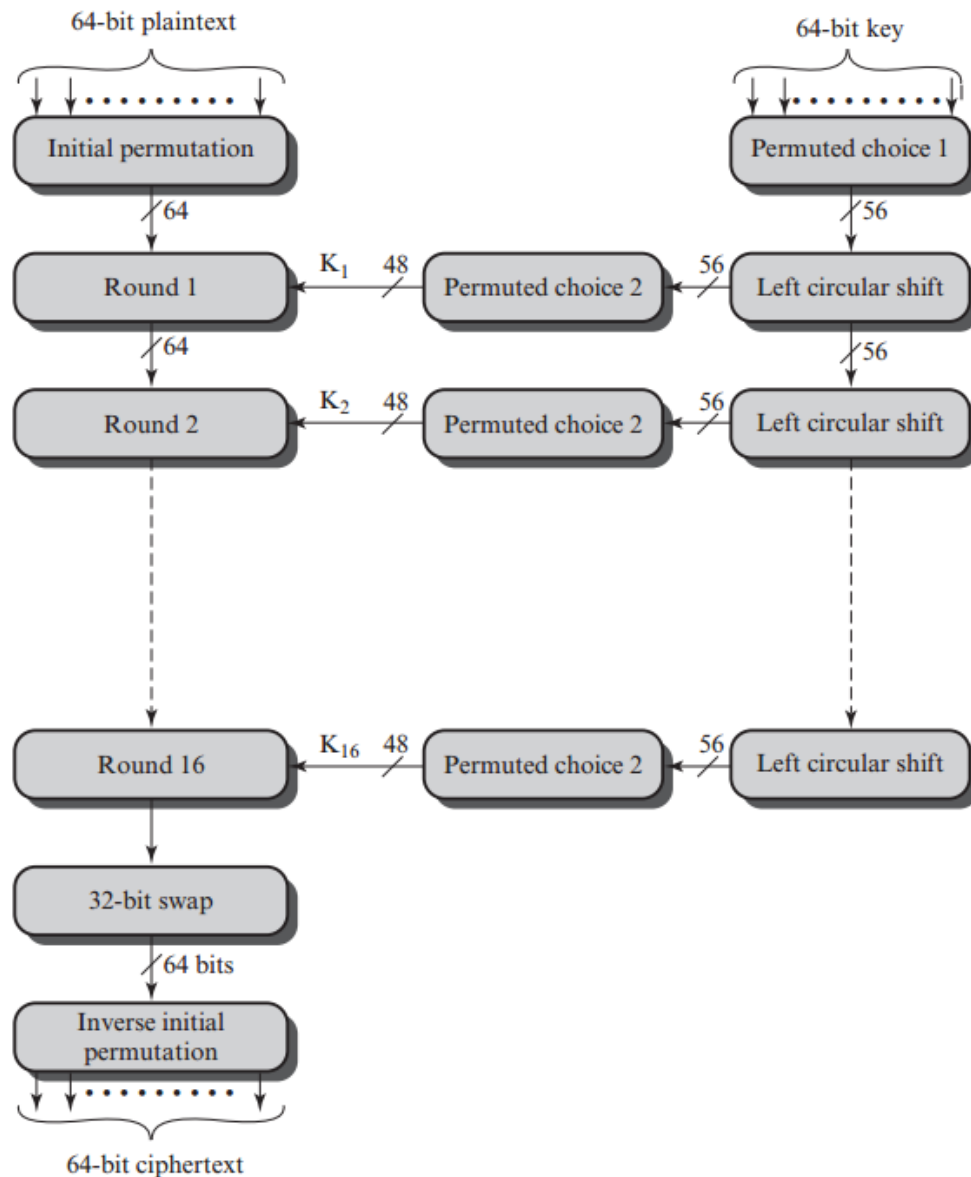
E_j

– изходен 64-битов шифриран блок

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

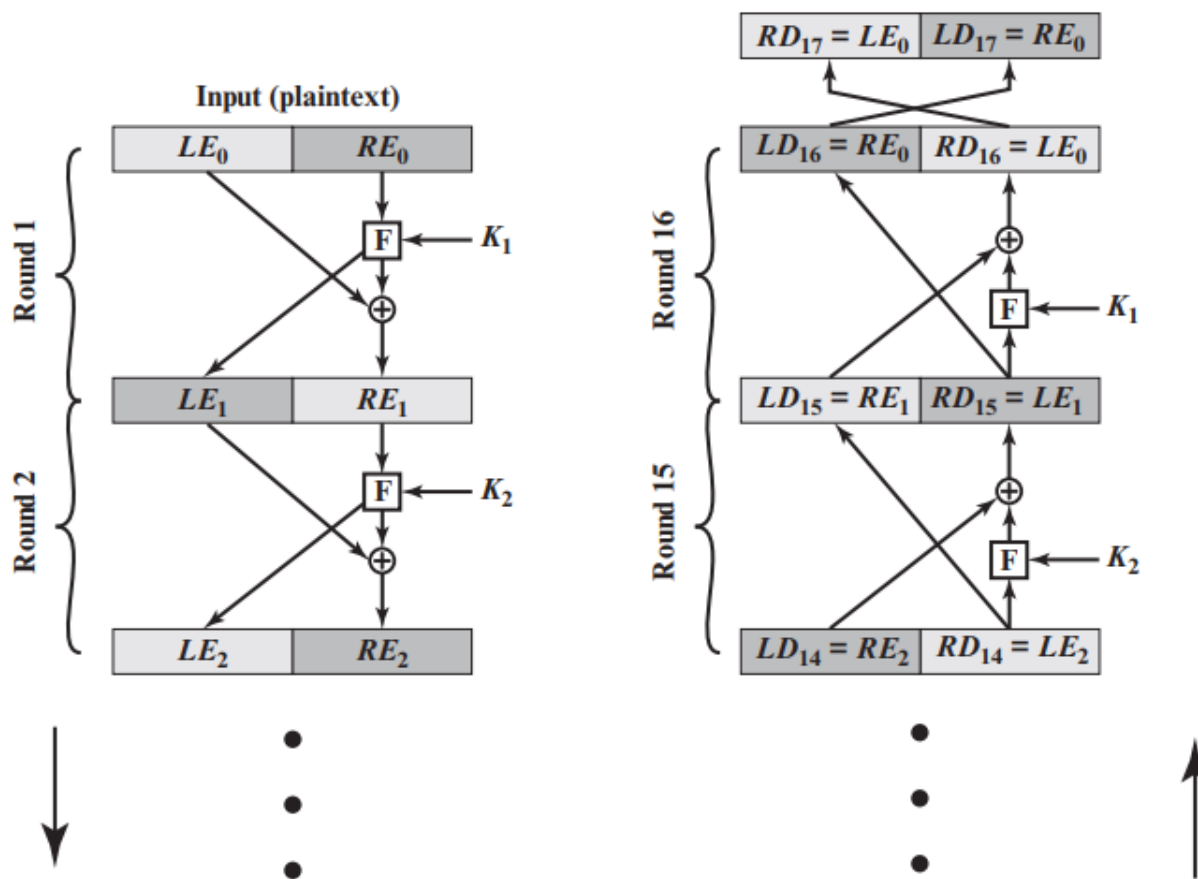
◆ Алгоритъм DES:



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

- ◆ Алгоритъм DES (при итерациите се използва алгоритъма на Фейстел):



при криптиране

при декриптиране

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Triple Data Encryption Standard (3DES)

- ◆ 3DES използва трикратно шифриране EDE (Encrypt-Decrypt-Encrypt) с DES, с помощта на два или три 56-битови ключа. Използват се три варианта:
 - ✗ трите ключа (K1, K2 и K3) са различни
 - ✗ K1 и K2 са различни, а K3=K1;
 - ✗ трите ключа са еднакви;
- ◆ Преодолява проблема с малката дължина на ключа и се счита, че е около 256 пъти по-сигурен от DES;
- ◆ Значително нараства обаче времето за шифриране и дешифриране;
- ◆ Разработени са и други варианти на DES като DES-X, CRYPT(3), GDES и т.н;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Triple Data Encryption Standard (3DES)

◆ Действията могат да се опишат така:

✕ с два ключа

Криптиране: $E = F_E (F_D (F_E (M, K_1), K_2), K_1)$

Декриптиране: $M = F_D (F_E (F_D (E, K_1), K_2), K_1)$

✕ с три ключа

Криптиране: $E = F_E (F_E (F_E (M, K_1), K_2), K_3)$

Декриптиране: $M = F_D (F_D (F_D (E, K_1), K_2), K_3)$

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Блокови алгоритми със секретен ключ

- ◆ Средно време за разбиване на ключа (по данни на William Stallings към 2017 г)

Key Size (bits)	Cipher	Number of Alternative Keys	Time Required at 10^9 Decryptions/s	Time Required at 10^{13} Decryptions/s
56	DES	$2^{56} \approx 7.2 \times 10^{16}$	$2^{55} \text{ ns} = 1.125 \text{ years}$	1 hour
128	AES	$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$	$2^{127} \text{ ns} = 5.3 \times 10^{21} \text{ years}$	$5.3 \times 10^{17} \text{ years}$
168	Triple DES	$2^{168} \approx 3.7 \times 10^{50}$	$2^{167} \text{ ns} = 5.8 \times 10^{33} \text{ years}$	$5.8 \times 10^{29} \text{ years}$
192	AES	$2^{192} \approx 6.3 \times 10^{57}$	$2^{191} \text{ ns} = 9.8 \times 10^{40} \text{ years}$	$9.8 \times 10^{36} \text{ years}$
256	AES	$2^{256} \approx 1.2 \times 10^{77}$	$2^{255} \text{ ns} = 1.8 \times 10^{60} \text{ years}$	$1.8 \times 10^{56} \text{ years}$
26 characters (permutation)	Monoalphabetic	$26! = 4 \times 10^{26}$	$2 \times 10^{26} \text{ ns} = 6.3 \times 10^9 \text{ years}$	$6.3 \times 10^6 \text{ years}$

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Блокови алгоритми със секретен ключ

➤ Advanced Encryption Standard (AES)

- ◆ 3DES официално е „пенсиониран“ от NIST на 19 Юли 2018г.

Препоръчва се приложенията, които се разработват да са такива, че след 2023 г вече да не може да се използва;

- ◆ AES с оригинално име *Rijndael (rain-dahl)* е измислен от Vincent Rijmen, Joan Daemen;

- ◆ избран за заместител на 3DES, през 2000г, измежду MARS, RC6, Rijndael, Serpent и Twofish и одобрен от NIST през 2001г като федерален стандарт;

- ◆ Сложен алгоритъм, въпреки че е считан от някои за не най-сигурния от математическа гледна точка алгоритъм;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Структура на AES

- Алгоритъмът за криптиране AES дефинира редица трансформации, които трябва да бъдат извършени върху данни, съхранявани в масив.
- ◆ първата стъпка на шифъра е да постави данните в масив; след което шифровите трансформации се повтарят през няколко кръга на криптиране. Броят на кръговете се определя от дължината на ключ: 10 кръга за 128-битови ключове (AES-128), 12 кръга за 192-битови ключове (AES-192) и 14 кръга за 256-битови ключове (AES-256);
- ◆ първата трансформация в алгоритъма за криптиране AES е заместване на данни, използвайки таблица за заместване;

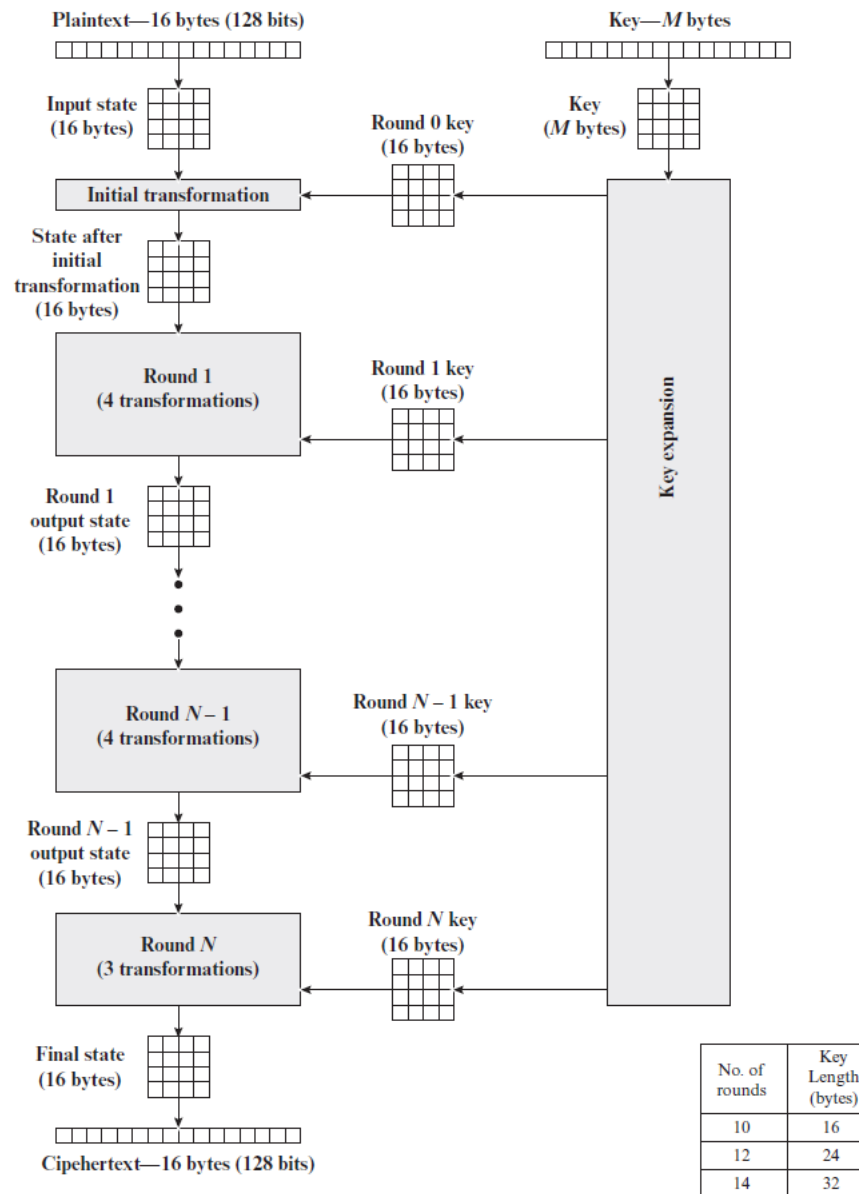
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Структура на AES

- ◆ втората трансформация измества редовете от данни;
- ◆ третата смесва колони;
- ◆ последната трансформация е операция изключващо ИЛИ (XOR), изпълнявана на всяка колона, като се използва различна част от ключа за криптиране - по-дългите ключове се нуждаят от повече кръгове за завършване;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

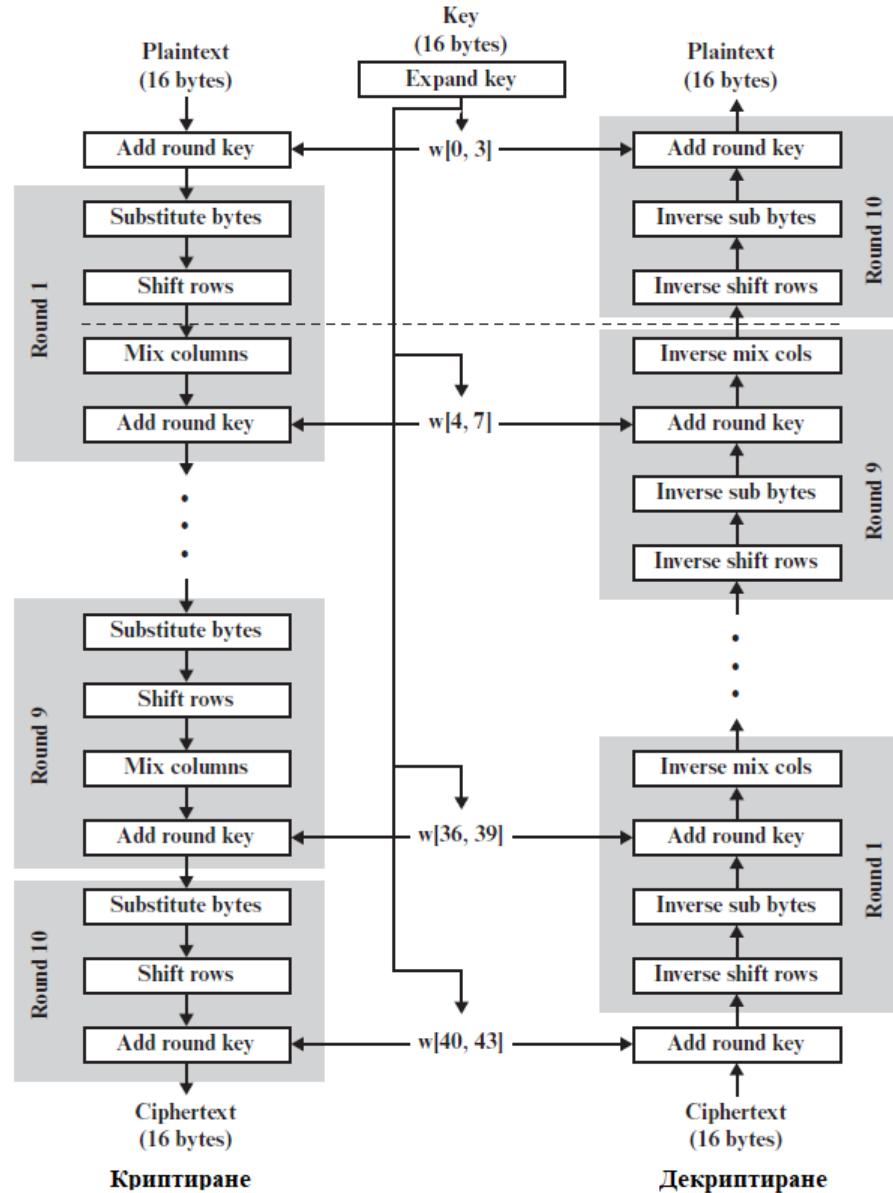
Структура на AES



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

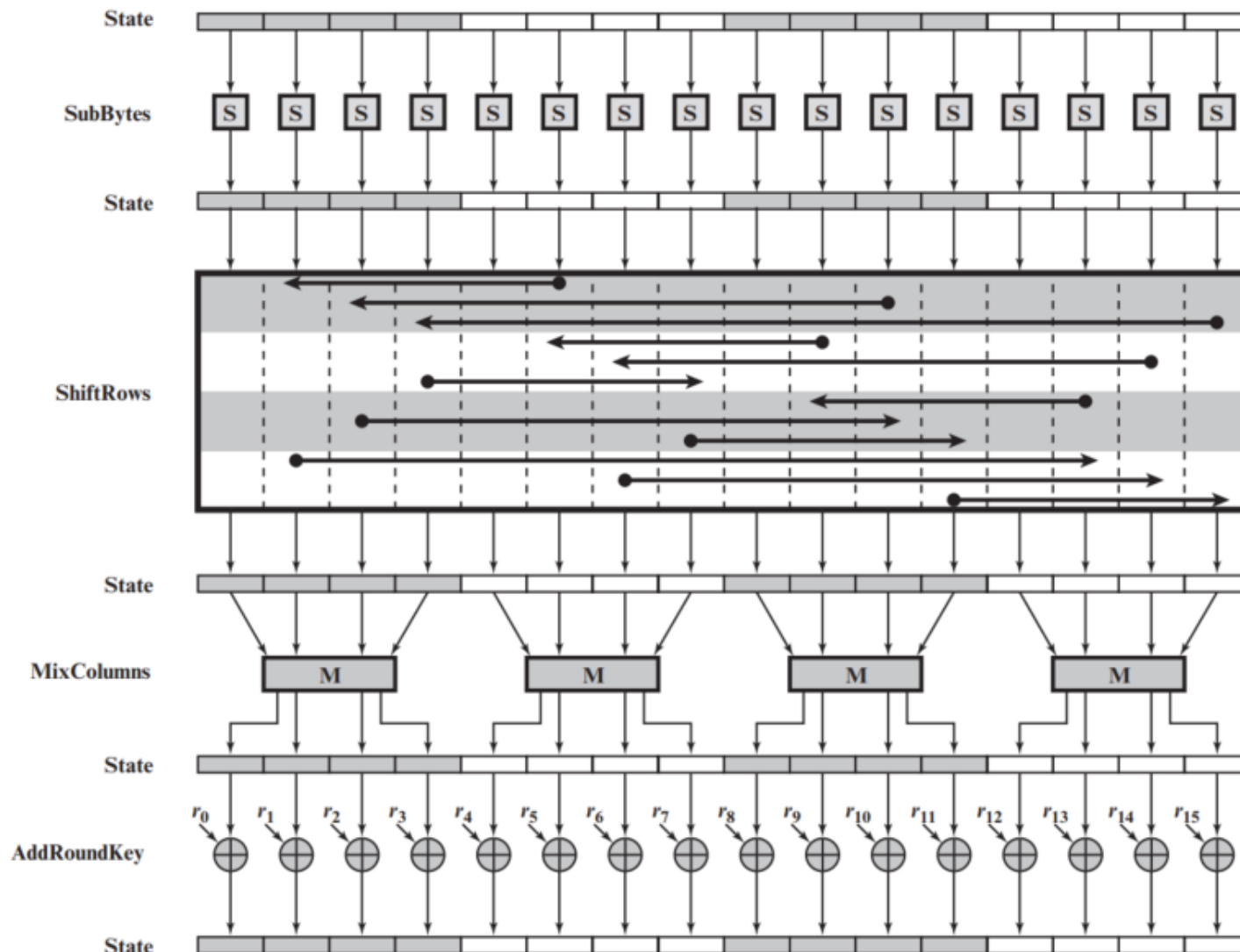
Структура на AES



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Структура на AES



доц. д-р инж. Росен Радков

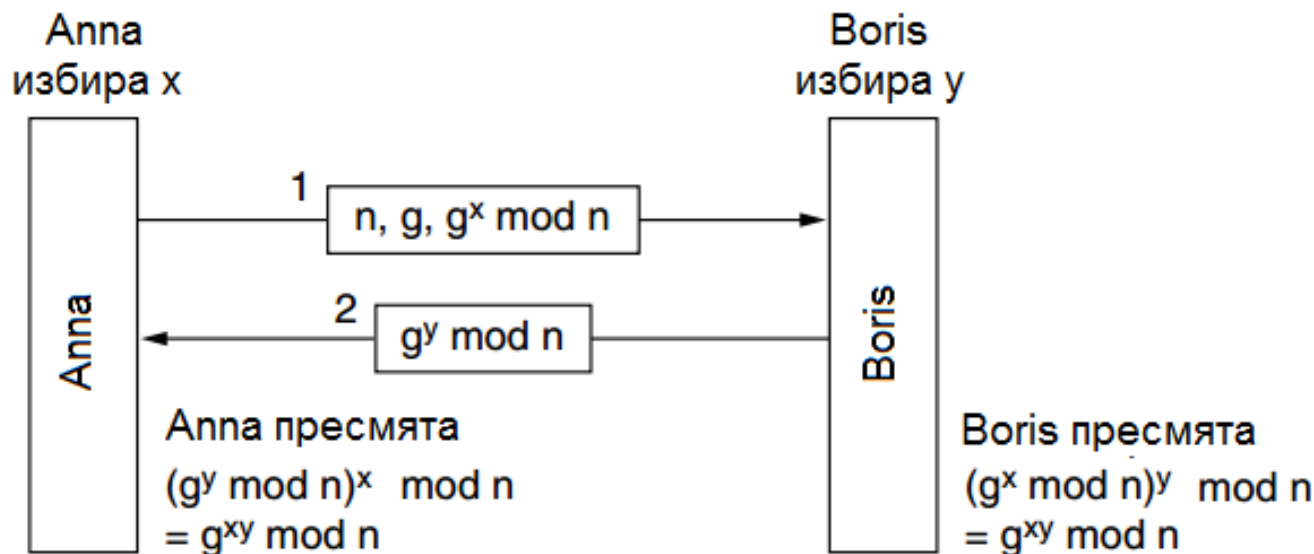
Алгоритъм за споделяне на ключ Diffie-Hellman

➤ Обобщени характеристики:

- ◆ Публикуван през 1976г от Whitfield Diffie и Martin Hellman;
- ◆ Асиметричен алгоритъм;
- ◆ Не е предназначен за шифриране на съобщения и цифрово подписване, а за защитен обмен на ключове;
- ◆ Използва се в много протоколи за удостоверяване (authentication) и за осигуряване на секретност в TLS;
- ◆ Труден за „разбиване“, с текущото ниво на техниката, при адекватно честа смяна на ключа (примерно на интервал от един ден или по-малко време);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритъм за споделяне на ключ Diffie-Hellman



- n, g, x и y – големи (напр. 1024 бита) числа
- Споделеният ключ е $g^{xy} \bmod n$
- Няма бърз алгоритъм, чрез който да бъдат пресметнати x и y , тъй като са големи числа.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритъм с публичен и частен ключ

➤ **RSA - Rivest-Shamir-Adleman** - разработен през 1977г (MIT) и публикуван през 1978г като отговор на предизвикателството, което е направено от Whitfield Diffie и Martin Hellman. Идеята им е основана на създаване на еднопосочна функция, за която да бъде невъзможно, изчисляването на обратната функция, за разумно време;

◆ Алгоритъмът включва следните стъпки:

1. Избират се две достатъчно големи прости числа a и b (желателно с над 100 десетични цифри)
2. Изчислява се $n = a * b$. Дължината на n е дължината на ключа. Унищожават се a и b ;
3. Изчислява се $\Phi(n)$ – функция на Ойлер, която измерва делимостта на числата, т.е. колко са целите числа $\leq n$,

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритъм с публичен и частен ключ

които нямат общ делител с n , различен от 1 .

Пример: $\Phi(8) = 4$, защото само цифрите в червен цвят отговарят на условието **1,2,3,4,5,6,7,8**

4. Избира се цяло число e ($1 < e < \Phi(n)$) така, че да е изпълнено следното условие:

$$\text{НОД}[e, \Phi(n)] = 1$$

където НОД – най-малък общ делител (по същество числото e трябва да е случайно избрано и взаимно просто с числото $\Phi(n)$);

5. Изчислява се d така че да е изпълнено условието

$$ed \equiv 1 \pmod{\Phi(n)},$$

т. е. остатъкът от делението на ed с $\Phi(n)$ е числото 1

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритъм с публичен и частен ключ

В процедурите за криптиране и декриптиране се използват двойките $(e, n) = K_p$ и $(d, n) = K_s$, като първата двойка се прави публично достояние, т.е. тя е публичния ключ K_p . Втората двойка е секретният ключ K_s , който трябва да се пази в тайна. Действията могат да бъдат записани така:

криптиране:

$$E \equiv M^e \bmod n$$

съобщението се разделя на k броя блокове ($j=1..k$) M_j като (двоичната стойност на блока е $1 < M_j < n$) и всеки един блок се криптира по правилото: $E_j \equiv M_j^e \bmod n$. Изпраща се съобщението: $E = E_1 E_2 E_3 \dots E_j \dots E_k$

декриптиране:

$$M_j \equiv E_j^d \bmod n = (M_j^e \bmod n)^d \bmod n = (M_j^e)^d \bmod n = M_j^{ed} \bmod n$$

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритъм с публичен и частен ключ

Може ли да бъде декриптирано без да се знае d ?

- ◆ Нека евентуален нарушител да разполага с E , n и e . За да възстанови M той трябва да разложи n на неизвестните му множители a и b (факторизация на n), след което да изчисли $\Phi(n)$ и d . Това разлагане е много трудоемко и при достатъчно големи a и b е практически невъзможно за съвременното ниво на технологиите;
- ◆ Възможно е да се направи опит за намиране на $\Phi(n)$ без факторизация на n , което не е по-просто да се направи;
- ◆ Възможно е да опита да намери d без факторизация на n и определяне на $\Phi(n)$, но при достатъчно голямо d , тази възможност не е по-лесно реализуема от факторизацията;

Извод: Практически не е възможно да бъде намерен d , ако са известни само E , e и n !!!

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритъм с публичен и частен ключ

Пример:

Нека $a=3$ $b=11$. Тогава $n=ab=33$, а $\Phi(33)=2 \cdot 10=20$. Ако за e се избере 7, то $d = 3$.

Ако съобщението е буквата Г, която предаваме с поредния си номер в азбуката (т.е. $M=4$), то тя ще се шифрира така:

$$E = 4^7 \bmod 33 = 16384 \bmod 33 = 16$$

Декриптирането ще се извърши както следва:

$$M = 16^3 \bmod 33 = 4096 \bmod 33 = 4$$

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции

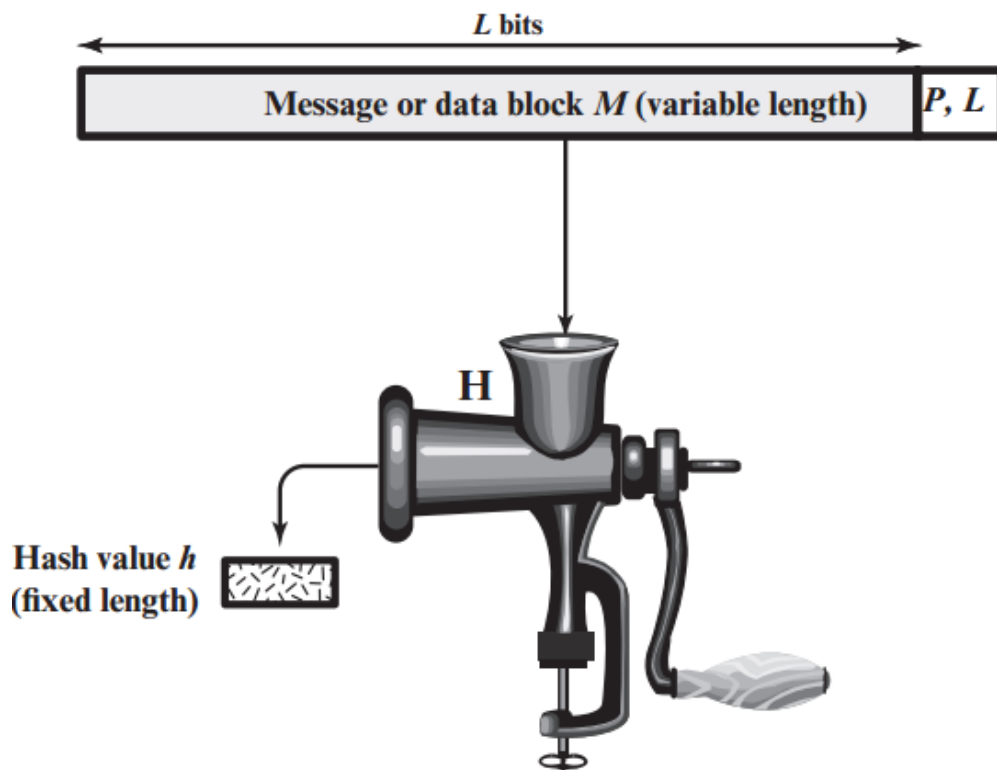
➤ Хеш функциите са математически трансформации, които генерират число с фиксирана дължина, от съобщение (представено в двоичен вид) с произволна дължина. Основни свойства на тези функции са:

1. За всяко двоично съобщение m (*preimage*) лесно се изчислява резултатът $h(m)$, което е практическо изискване;
2. При дадено $h(m)$ не може да се определи m без да се пробва с всички възможни стойности на m и да се изчислят $h(m)$. Това свойство се нарича *one-way* (*preimage resistant*);
3. По зададено съобщение m трудно се намира m_1 , за което $h(m)=h(m_1)$. Свойството се нарича *second preimage resistant*;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции

4. Въпреки теоретичната възможност различни стойности на m да се трансформират в едно и също $h(m)$, на практика това е изключително трудно. Това свойство се нарича избягване на колизии (*collision resistant*);



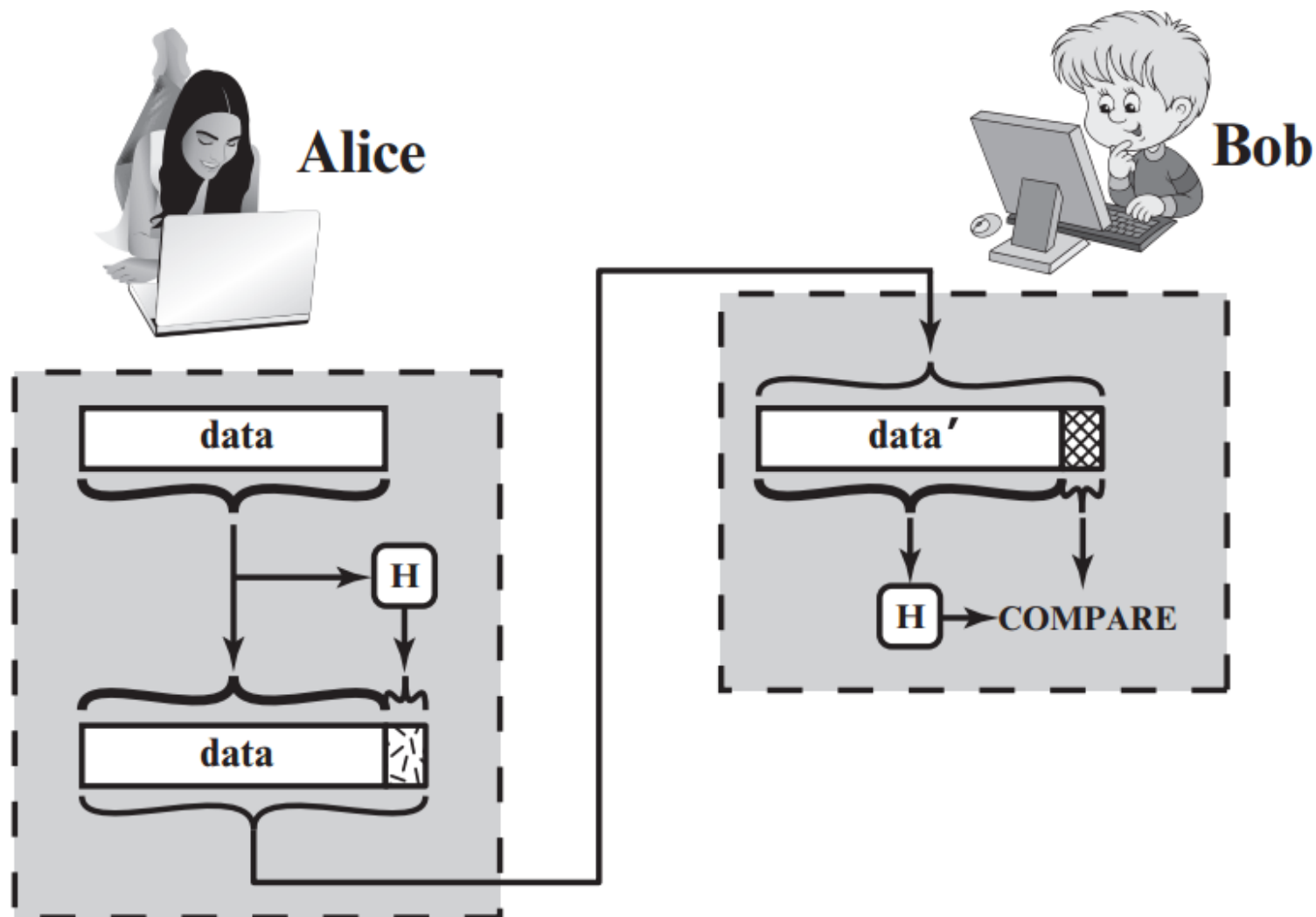
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции

- Хеш функциите се използват за:
 - ◆ удостоверяване на източника (message authentication code – MAC). В този случай стойността на функцията се нарича *message digest*. При MAC се използва **секретен ключ**;
 - ◆ удостоверяване на цялостността на данните (modification detection code – MDC). Подателя изчислява стойността на хеш функцията и я изпраща заедно със съобщението. Получателя изчислява със същия алгоритъм стойността на хеш функцията и я сравнява с получената. Ако те се различават – съобщението е било променено;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

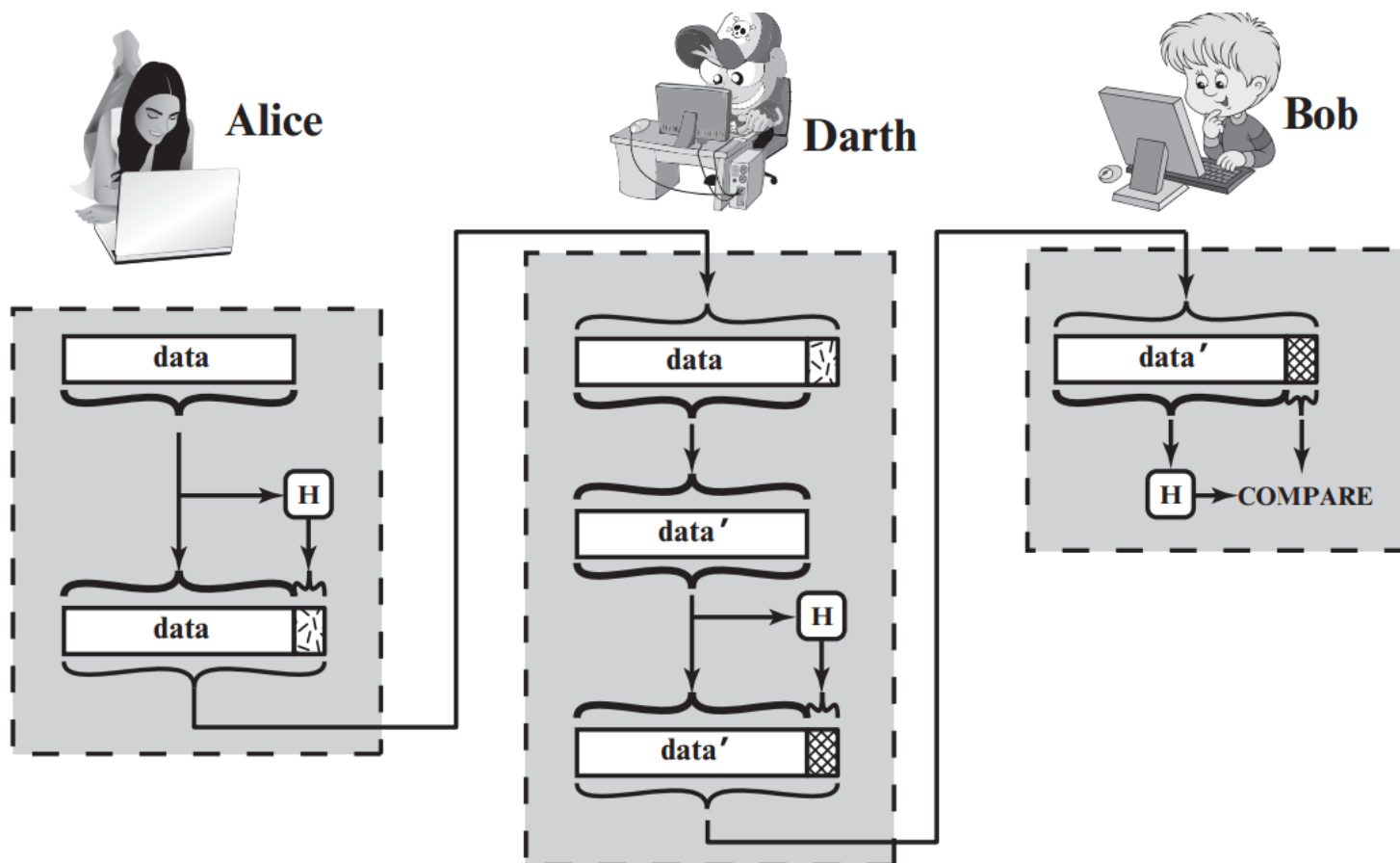
Хеш функции



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции

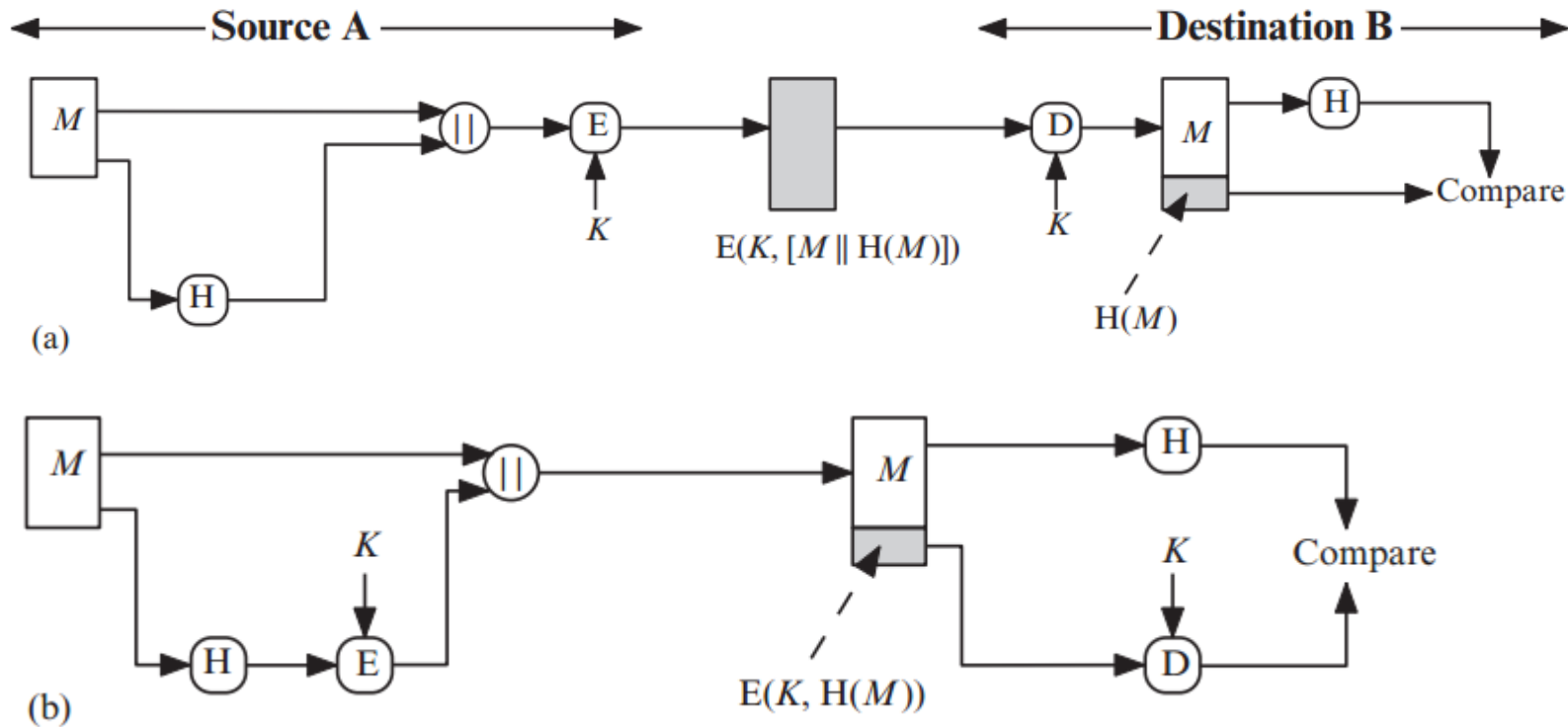
- Стойностите на хеш функциите трябва да се изпращат по надежден и криптиран канал защото -> MiTM:



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции

➤ Начини за ползване на хеш функциите



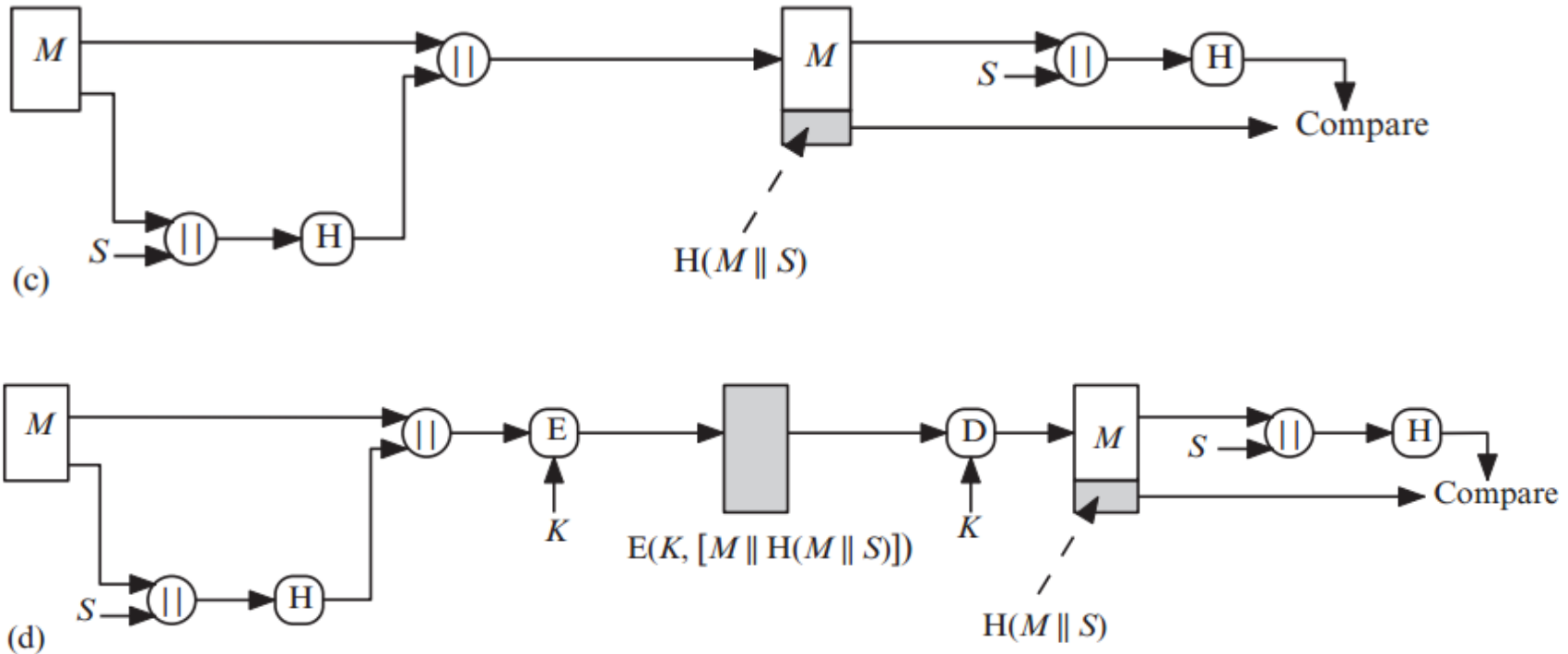
a) удостоверяване на източника + конфиденциалност

b) удостоверяване на източника със споделен ключ

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции

➤ Начини за ползване на хеш функциите



с) удостоверяване на източника + цялостност

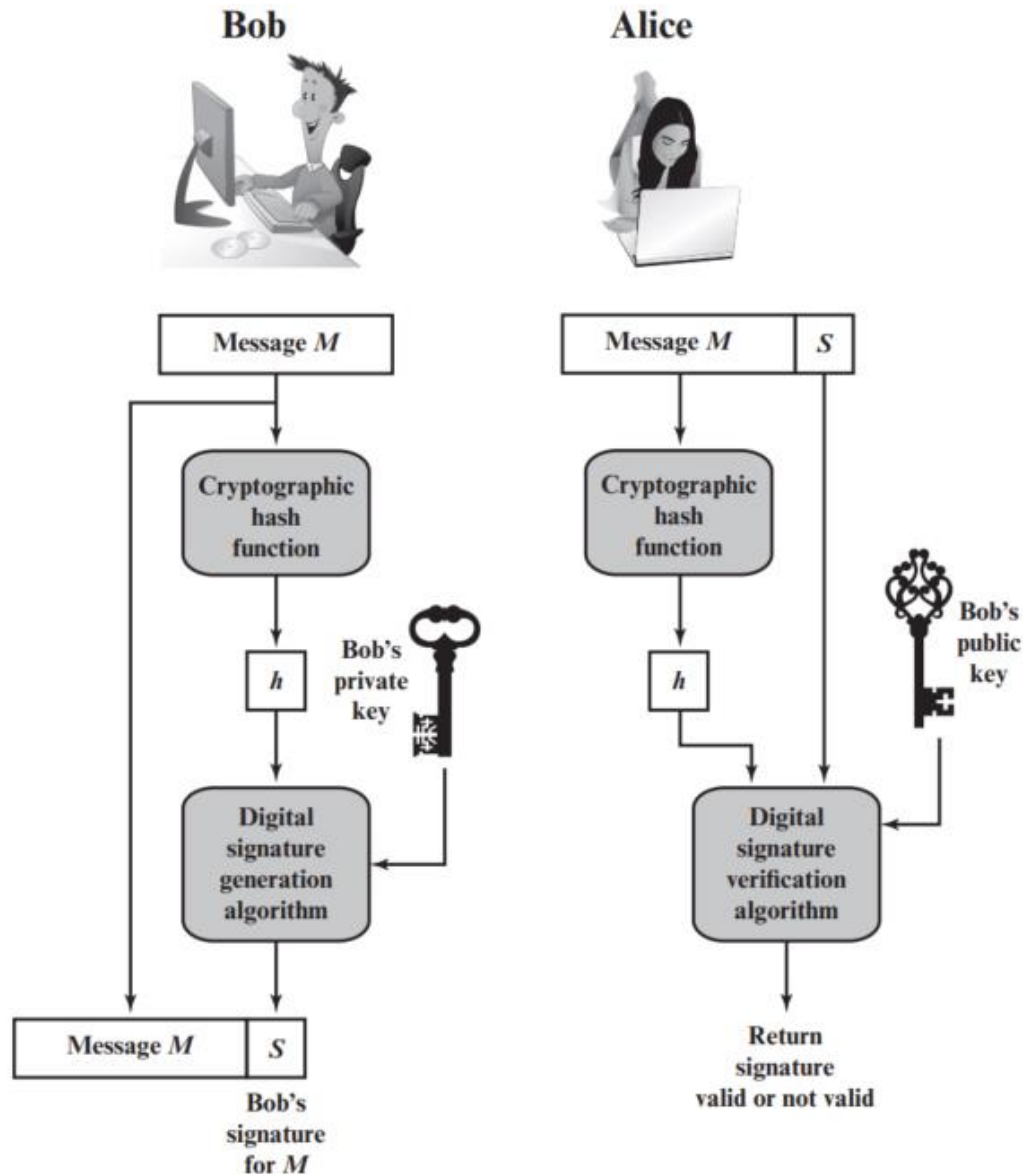
д) удостоверяване на източника + конфиденциалност

S – споделена тайна парола

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

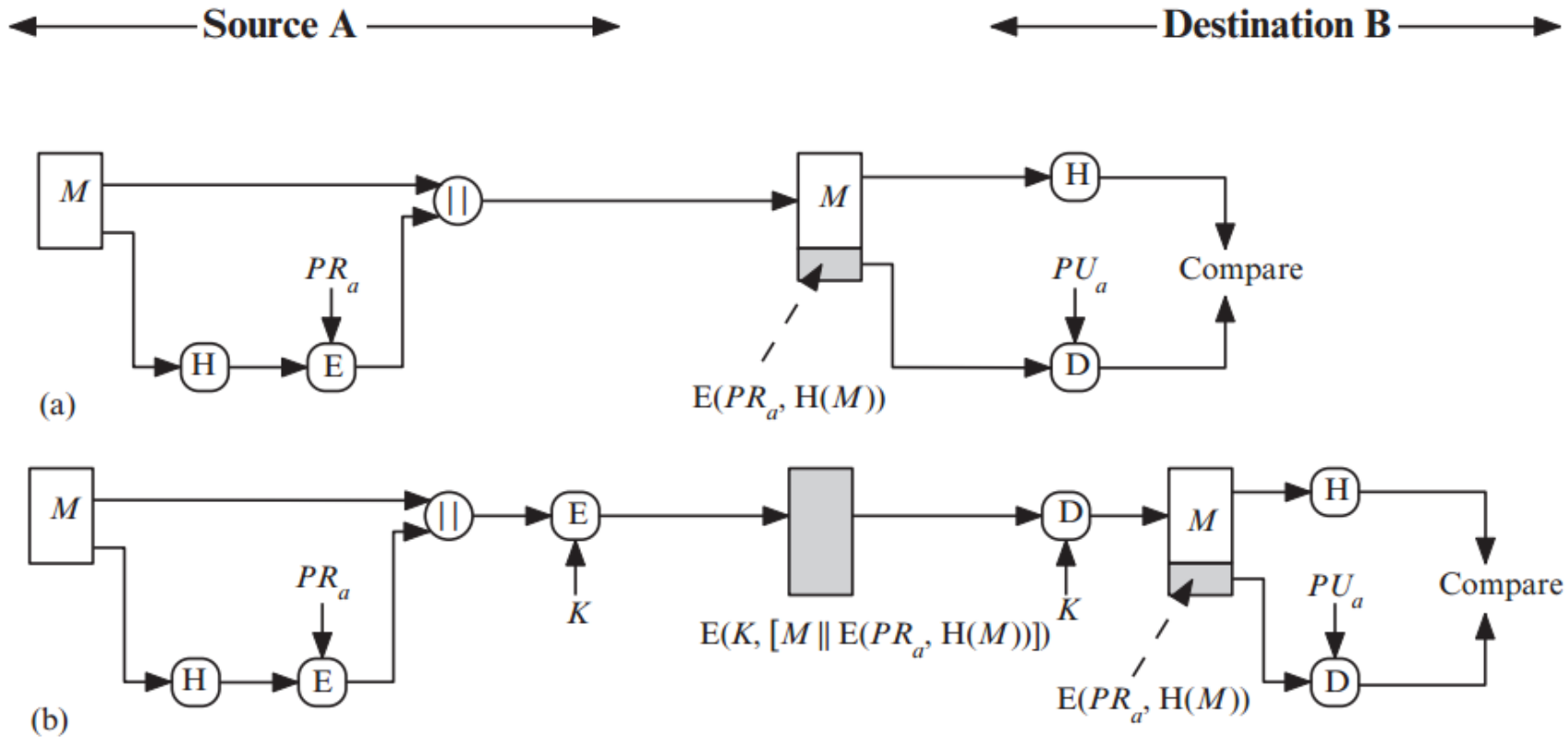
- Цифров подпис (с публичен и частен ключ)



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции

➤ Цифров подпис (с публичен и частен ключ)

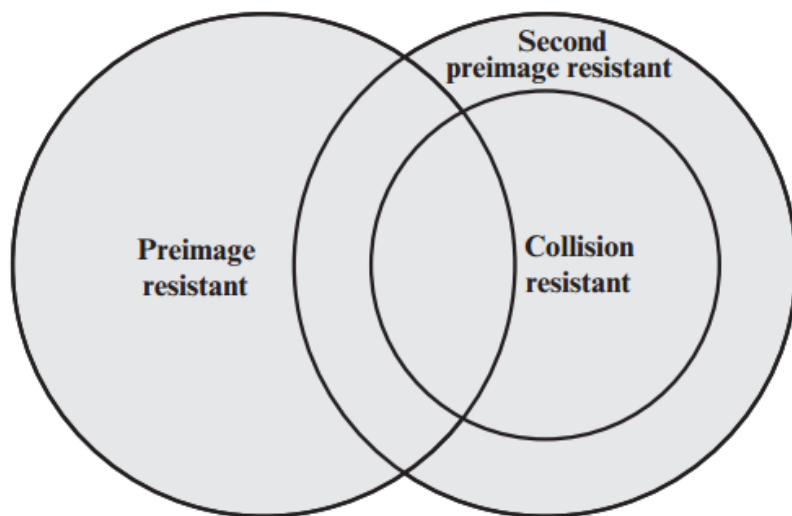


а) удостоверяване на източника

б) удостоверяване на източника + конфиденциалност

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Хеш функции



	Preimage Resistant	Second Preimage Resistant	Collision Resistant
Hash + digital signature	yes	yes	yes*
Intrusion detection and virus detection		yes	
Hash + symmetric encryption			
One-way password file	yes		
MAC	yes	yes	yes*

доц. д-р инж. Росен Радков

**За какво (или къде) още се използват хеш
функциите?**

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Secure Hash Algorithm (SHA)

➤ Разработен от NIST и публикуван през 1993г като FIPS 180.

Algorithm	Message Size	Block Size	Word Size	Message Digest Size
SHA-1	$< 2^{64}$	512	32	160
SHA-224	$< 2^{64}$	512	32	224
SHA-256	$< 2^{64}$	512	32	256
SHA-384	$< 2^{128}$	1024	64	384
SHA-512	$< 2^{128}$	1024	64	512
SHA-512/224	$< 2^{128}$	1024	64	224
SHA-512/256	$< 2^{128}$	1024	64	256

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Secure Hash Algorithm (SHA)

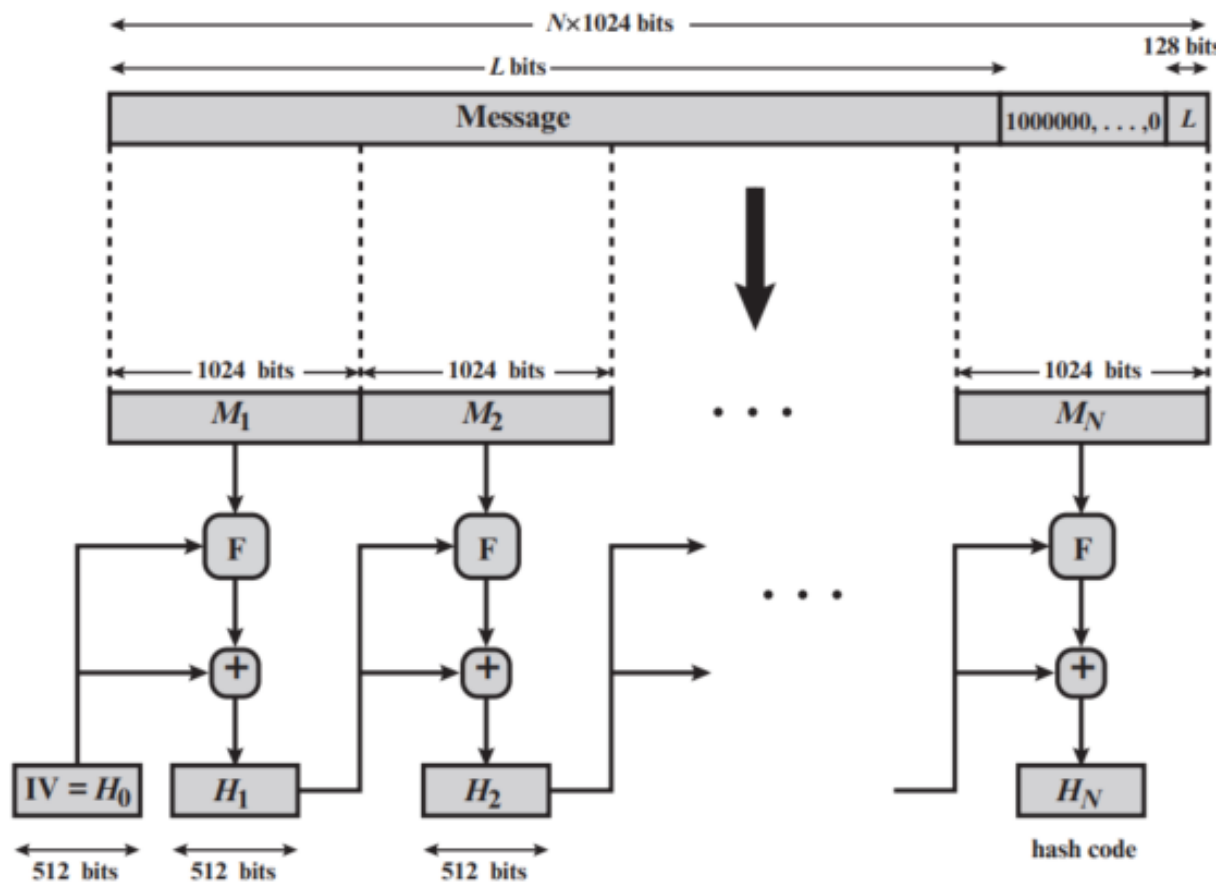
➤ Сравнение

Algorithm	Output Size (bits)	Security Level	Speed	Collision Resistance	Preimage Resistance	Second Preimage Resistance
SHA-512	512	High	Slow	Strong	Strong	Strong
SHA-256	256	High	Fast	Strong	Strong	Strong
SHA-3	224, 256, 384, 512	High	Moderate	Strong	Strong	Strong
MD5	128	Low (Broken)	Fast	Weak	Weak	Weak
BLAKE2	256, 512	High	Very Fast	Strong	Strong	

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Secure Hash Algorithm (SHA-512)

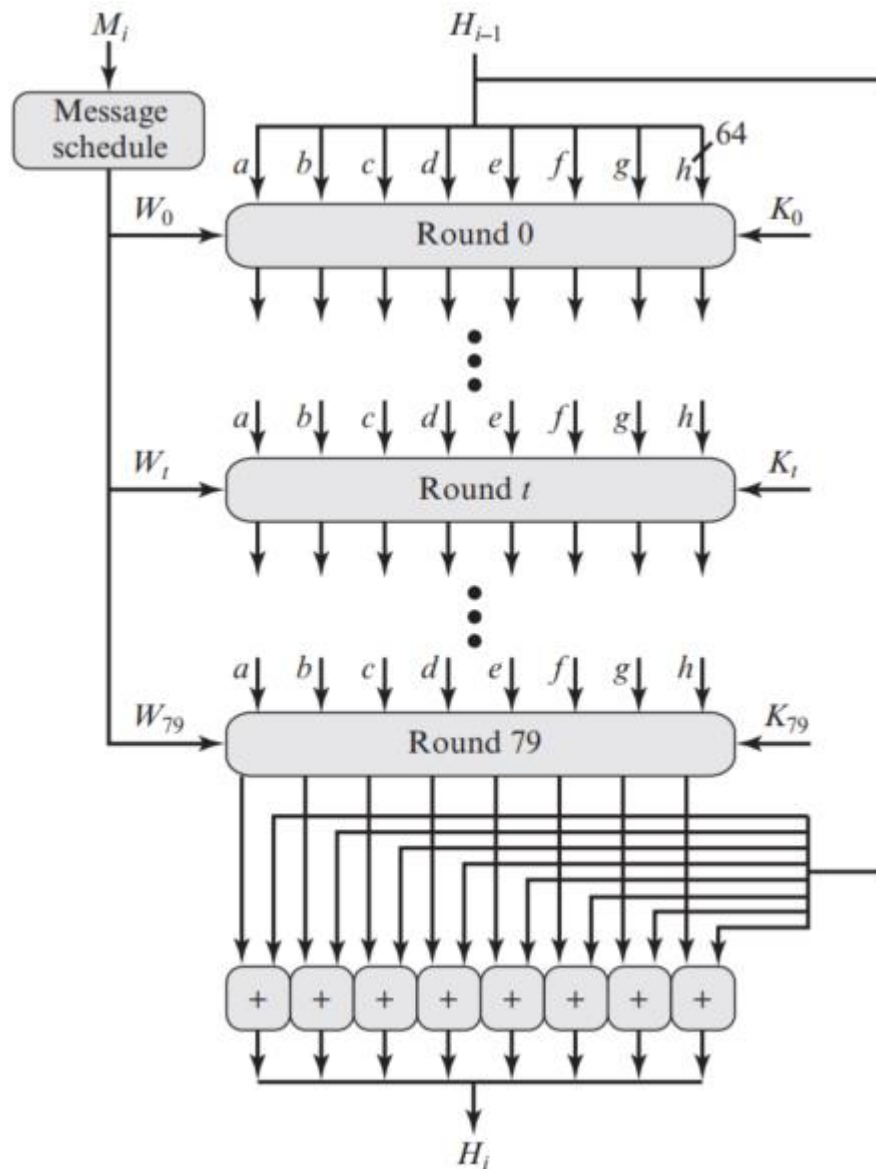


$+$ = word-by-word addition mod 2^{64}

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

➤ Secure Hash Algorithm (SHA-512)



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Инфраструктура на публичните ключове (PKI)

- Как да се управляват на криптографските ключове и как да се извършва разпространението на криптографски ключове? Решаването на въпроса включва криптографски, протоколни и управленски съображения;
- За да се осигури управлението на процеса на криптиране с публичните ключове се създава инфраструктура наречена **Public Key Infrastructure – PKI**, която е интегрирана система от софтуер, методологии за криптиране, протоколи, правни споразумения и услуги на трети страни, която дава възможност на потребителите да комуникират безопасно. PKI системите се основават на крипто-системи с публичен ключ и включват цифрови сертификати и сертифициращи органи (CA);
- Цифровите сертификати са файлове с контейнери с публичен ключ, които позволяват на компютърните програми да валидират ключа и да идентифицират на кого принадлежи;

доц. д-р инж. Росен Радков

Инфраструктура на публичните ключове (PKI)

➤ Управлението включва:

- Процедури за създаване и регистриране на сертификати за публични ключове;
- Процедури за унищожаване на сертификати;
- Процедури за генериране на публични ключове;
- Процедури за оценка на сигурността, валидността и разрешените операции с даден сертификат;

➤ За целите на управлението са създадени две структури:

- Сертифицираща (**Certification Authority**) – институция, която е упълномощена да издава и удостоверява валидността на цифрови сертификати и да ги подписва със своя личен ключ, като осигурява доверие между непознати страни и може да е локална за организацията или глобална (VeriSign, GlobalSign, Entrust, Thawte, GTE CyberTrust...);

Инфраструктура на публичните ключове (PKI)

- Регистрираща (**Registration Authority**) – приема заявки за издаване на сертификат, извършва проверка на идентичността на заявителя и го идентифицира еднозначно.
- Използването на инфраструктурата на публичните ключове позволява на приложенията да реализират някои от основните характеристики на информационната сигурност като:
 - ◆ Удостоверяване
 - ◆ Цялостност
 - ◆ Поверителност
 - ◆ Оторизация (Разрешаване)
 - ◆ Оспорване

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати

- Цифровият сертификат е електронен документ изработен по стандарт ITU-T X.509, ISO 9594-8, X.509 v3
- съдържа публичен ключ и информация за неговия собственик
- свързва определен публичен ключ с определено лице
- може да бъде:
 - ♦ подписан от друг сертификат или да е саморъчно подписан (self-signed);
 - ♦ сертификат на сертифициращи организации от първо ниво (root-сертификати)
 - ♦ доверен root-сертификат (trusted root CA certificates)
 - ♦ сертификат на междинни сертифициращи организации

доц. д-р инж. Росен Радков

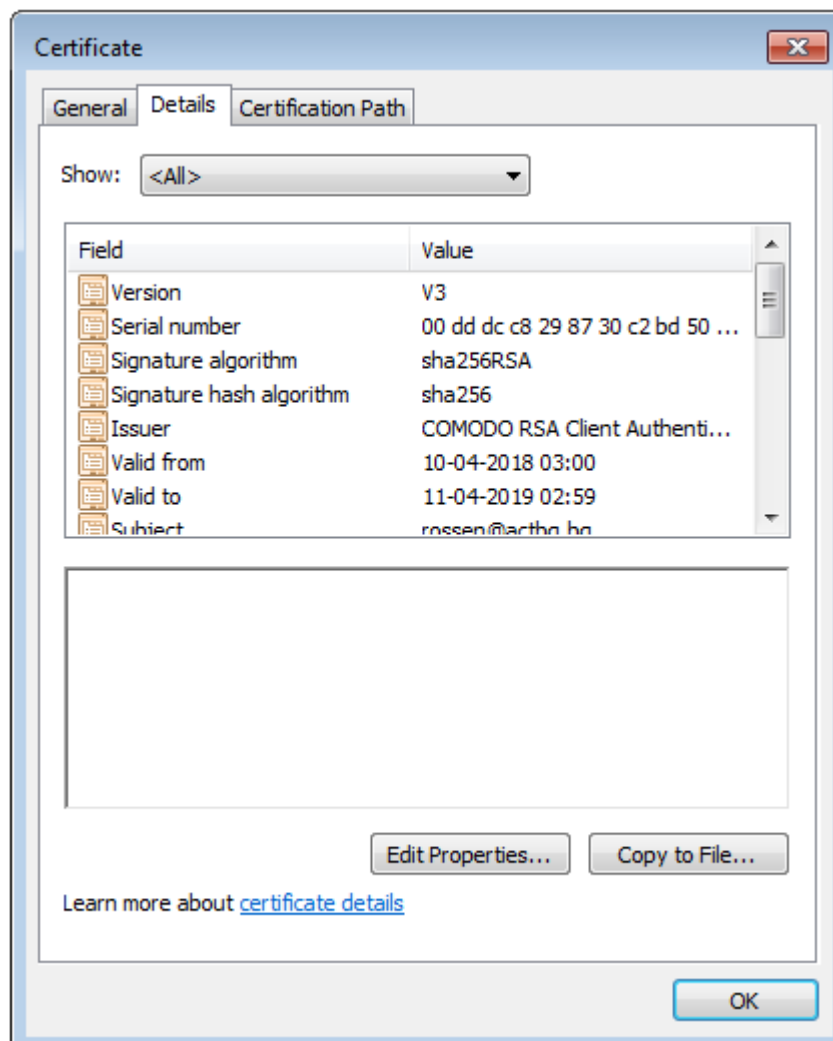
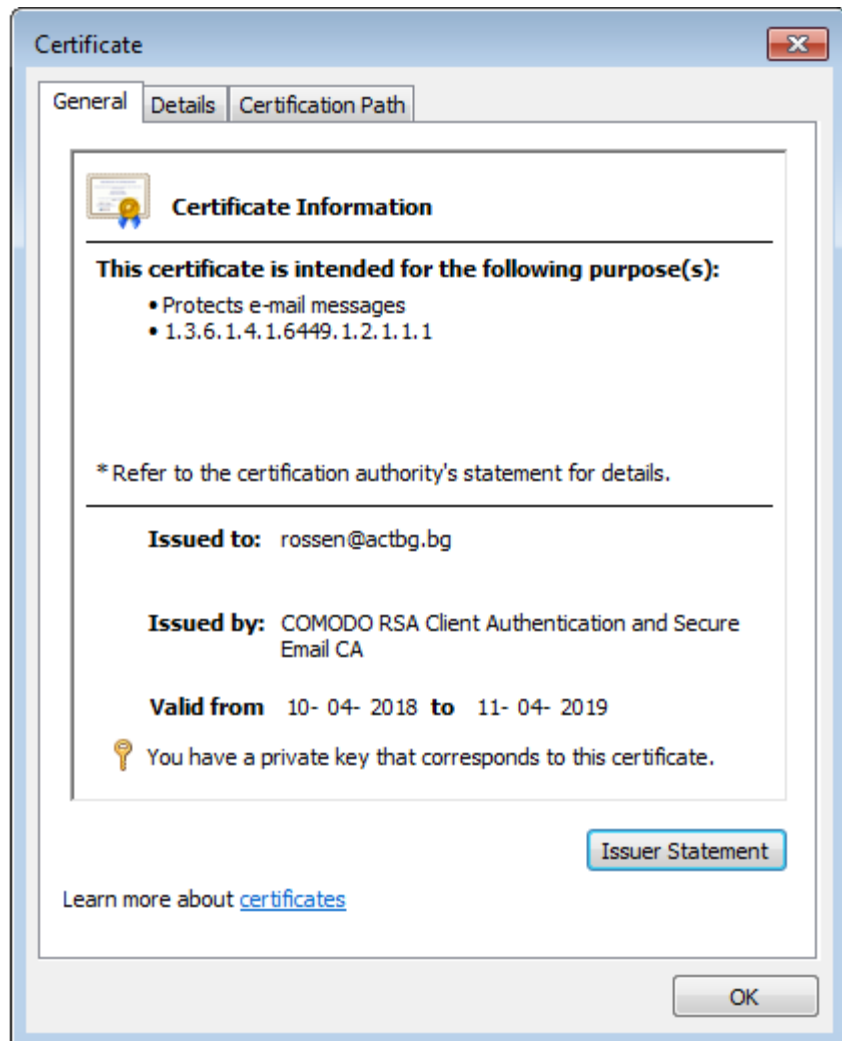
Цифрови сертификати

➤ X.509

- ◆ Широко-възприет стандарт за цифрови сертификати
- ◆ Масово използван в Интернет
- ◆ Дефинира следната информация:
 - × Версия
 - × Сериен номер
 - × Използван алгоритъм за подписване
 - × Име на издателя (CA)
 - × Период на валидност
 - × Име на притежателя
 - × Публичен ключ на притежателя
 - × Разширения
 - × Цифров подпис на издателя

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

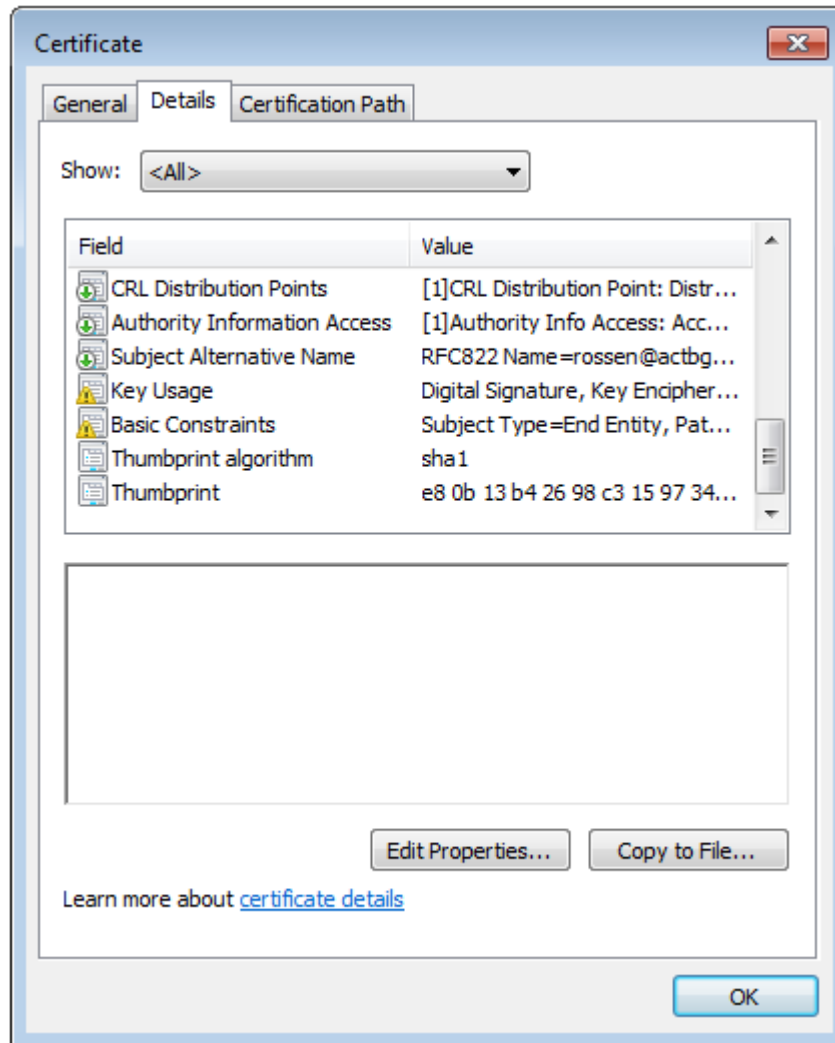
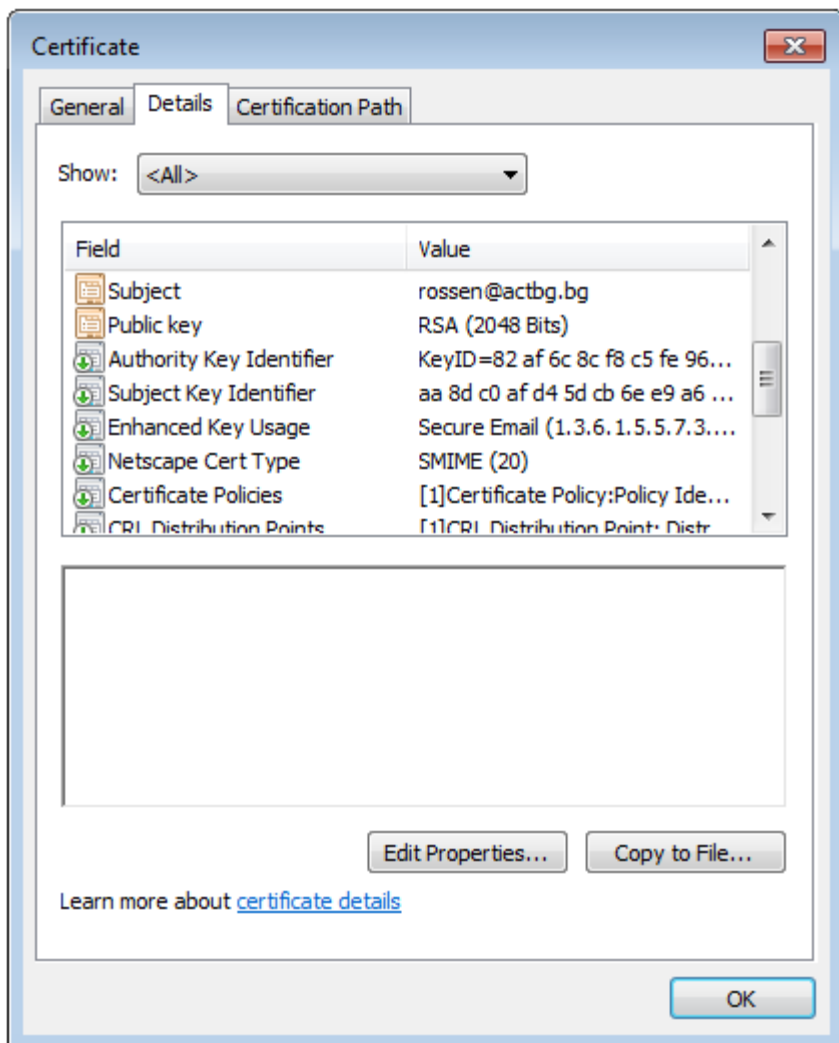
Цифрови сертификати



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати



доц. д-р инж. Росен Радков

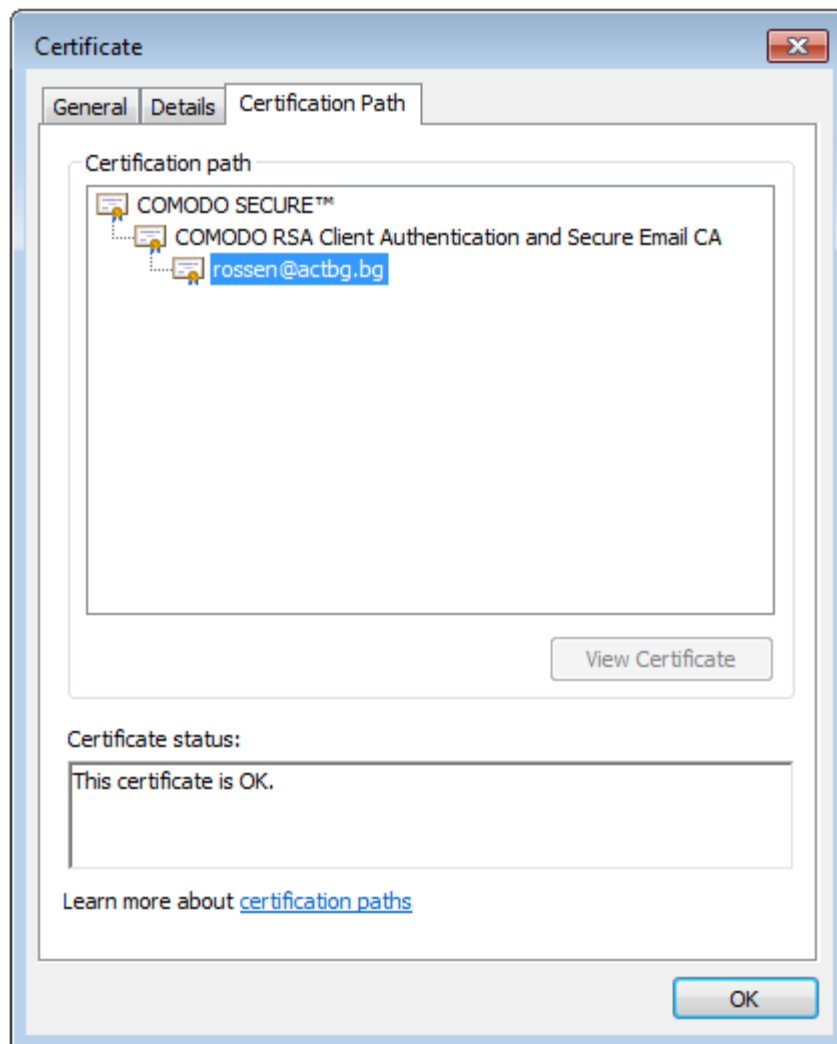
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати

- Вериги от сертификати (certification chains)
- ◆ състоят се от няколко сертификата, като всеки от тях (без последния) е подписан с личния ключ на предходния
- ◆ използват се за проверка дали на даден сертификат може да се вярва (дали е trusted)
- ◆ в началото на веригата най-често стои доверен **root** сертификат на глобална сертифицираща организация

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

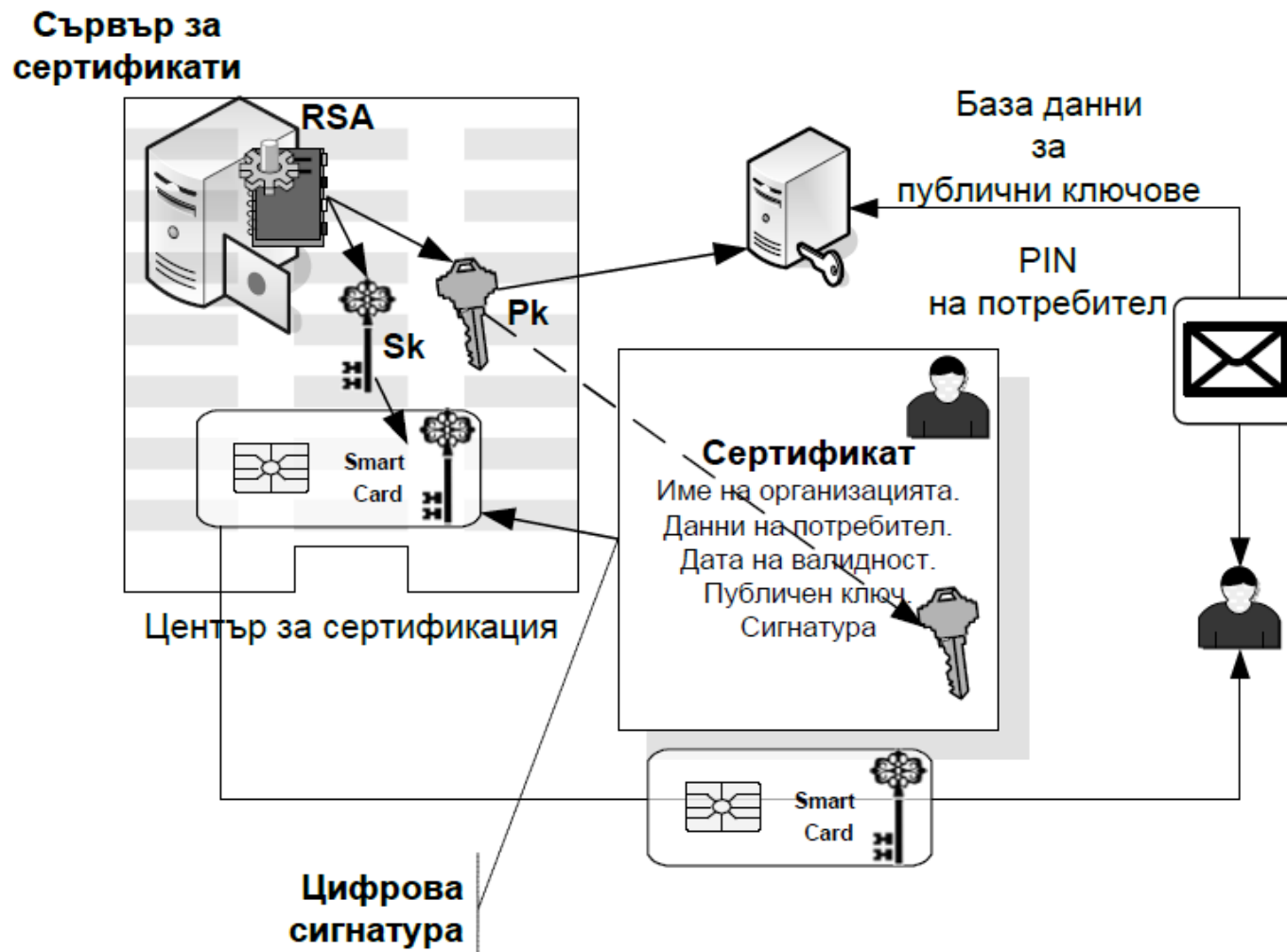
Цифрови сертификати

- Как се издават цифровите сертификати?
- Централизирано - се създават в центъра за автентификация (СА) и се включват в издавания сертификат. Сертификатът се записва в смарт-карта, която се предоставя на потребителя за да може да изпълнява криптиращи и декриптиращи процедури. Достъпът до тази смарт-карта се извършва посредством номер за персонална идентификация (PIN);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати

■ Централизирано

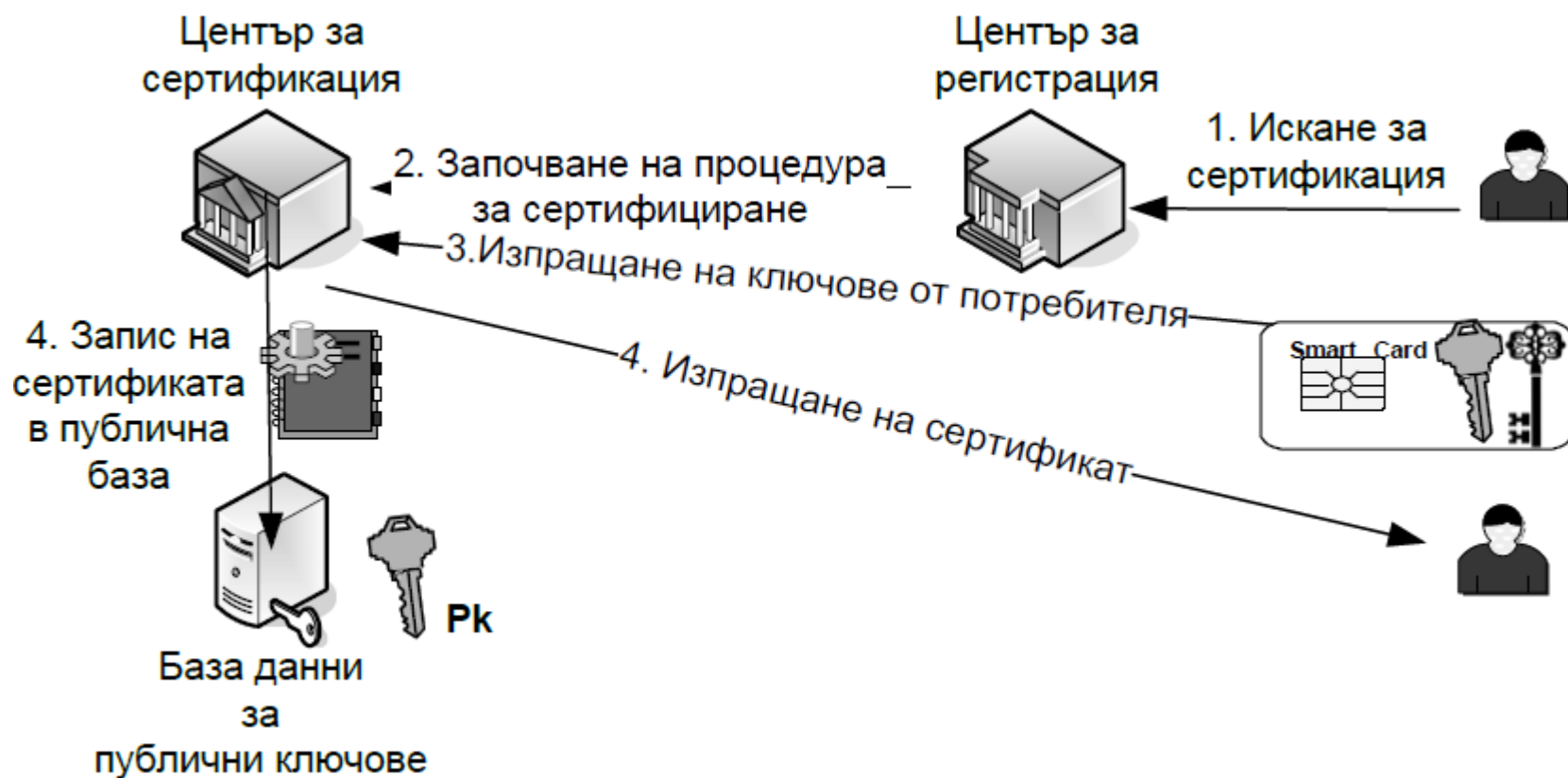


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати

- **Децентрализирано** – процедурата се извършва с участието на заявителя;



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати

- Проверени сертификати – на които може да се вярва
- Процедура за проверка на сертификат
 - ◆ проверява се срокът на валидност на сертификата
 - ◆ проверява се сертификационната верига, която започва от него
 - ✕ дали всеки сертификат от веригата (без последния) е подписан от следващия
 - ✕ дали всеки сертификат от веригата (без първия) има право да подписва други сертификати
 - ✕ дали последният сертификат е доверен root-сертификат на някое доверено СА
 - ✕ дали някой от сертификатите по веригата не е анулиран

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати

- Анулирани сертификати – всяко СА поддържа актуални списъци на анулираните сертификати (CRL)
- Protected keystores – защитени хранилища за ключове и сертификати
- ◆ могат да съдържат един или повече X.509 цифрови сертификата, евентуално с пълната си сертификационна вериги и евентуално с личните ключове, които им съответстват;
- ◆ Хранилищата са защитени с парола;
- ◆ Личните ключове са защитени с още една парола;
- ◆ Съхраняват се в: .PFX и .P12 файлове (стандарт PKCS#12), JKS – Java Key Store файлове, Смарт-карти;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Цифрови сертификати

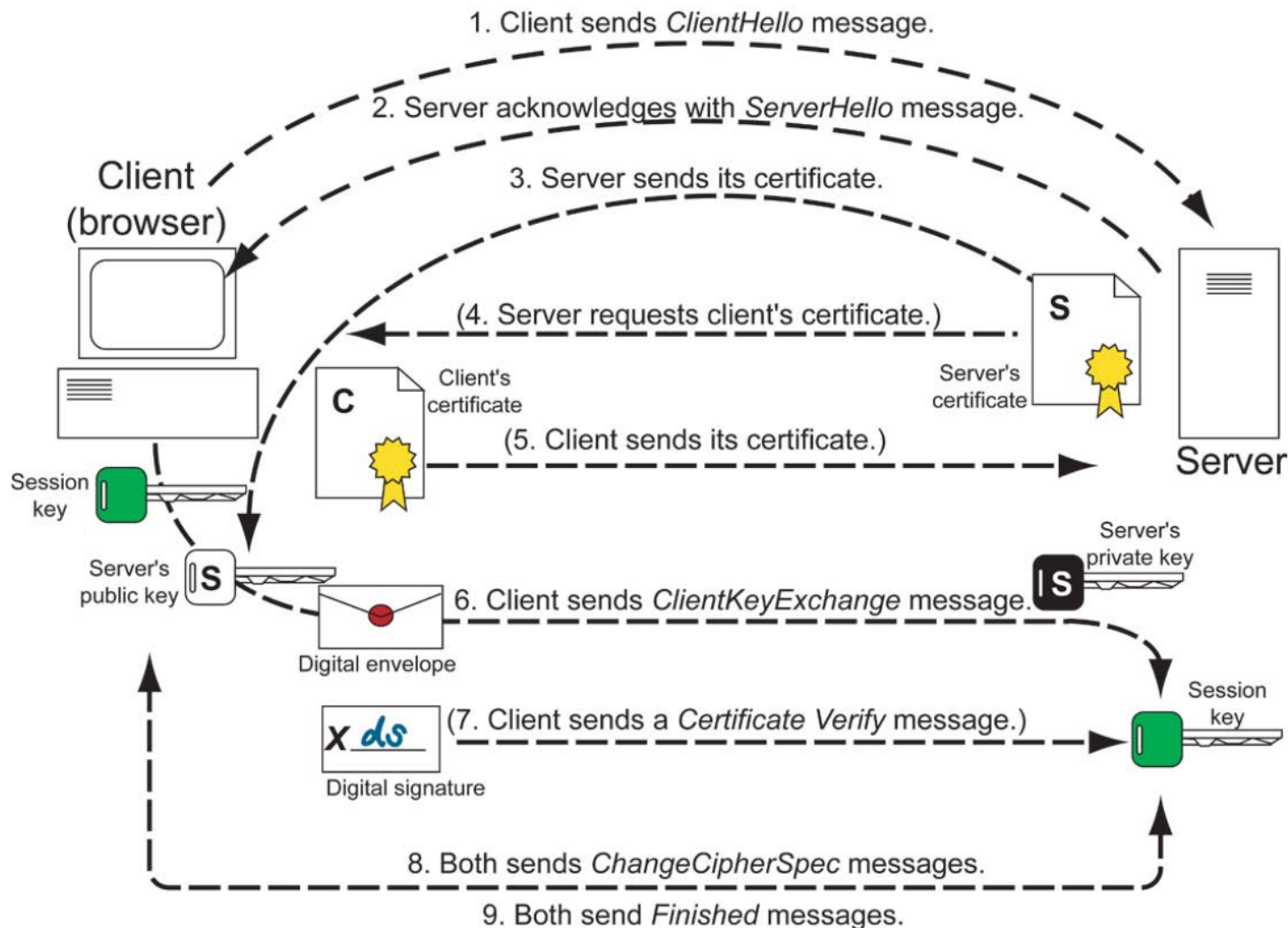
- Смарт-картите представляват хардуерни устройства, които имат микропроцесор и памет и могат да генерират и съхраняват ключове и сертификати;
- Могат да имат различна форма и интерфейс за достъп;
- Криптографските функции като подписване и криптиране на информация се извършват от самата карта;
- Достъпът до личните ключове е с PIN код;
- Много трудно могат да бъдат прекопирани;

Secure Socket Layer (SSL)

- Secure Socket Layer (SSL) е мрежов протокол, който се използва за сигурен пренос на данни по TCP/IP мрежи;
- Осигурява защитени от подслушване тунели за поточно-ориентиран пренос на информация;
- Използва асиметрично криптиране за установяване на защитен тунел между двете комуникиращи страни;
- Обменят се цифрови сертификати;
- Използва се асиметрично криптиране за предаване на данните;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

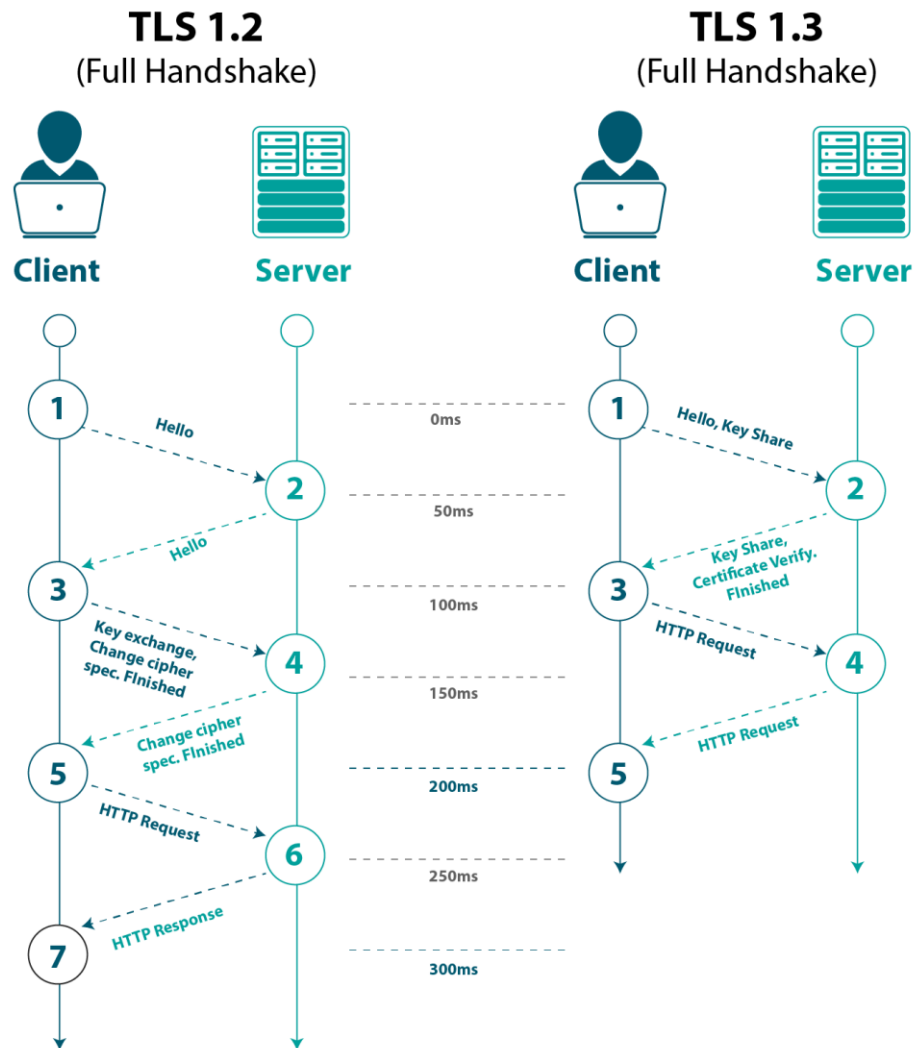
Примерен сценарий за работа на SSL протокола



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерен сценарий за работа на TLS протокола



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков